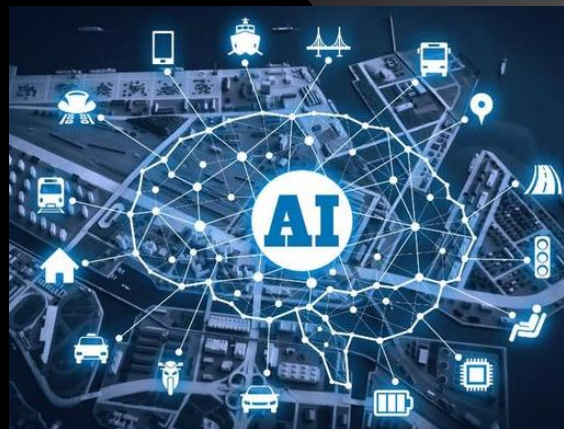


RNN, LSTM, Seq2Seq, Transformer



이 슬라이드에서 사용한 서체 :

- Open Sans(<https://ko.cooltext.com/Download-Font-Open+Sans>)
- KoPubWorld돋움체(<http://www.kopus.org/biz/electronic/font.aspx>)



1장. 자연어처리 인공지능망

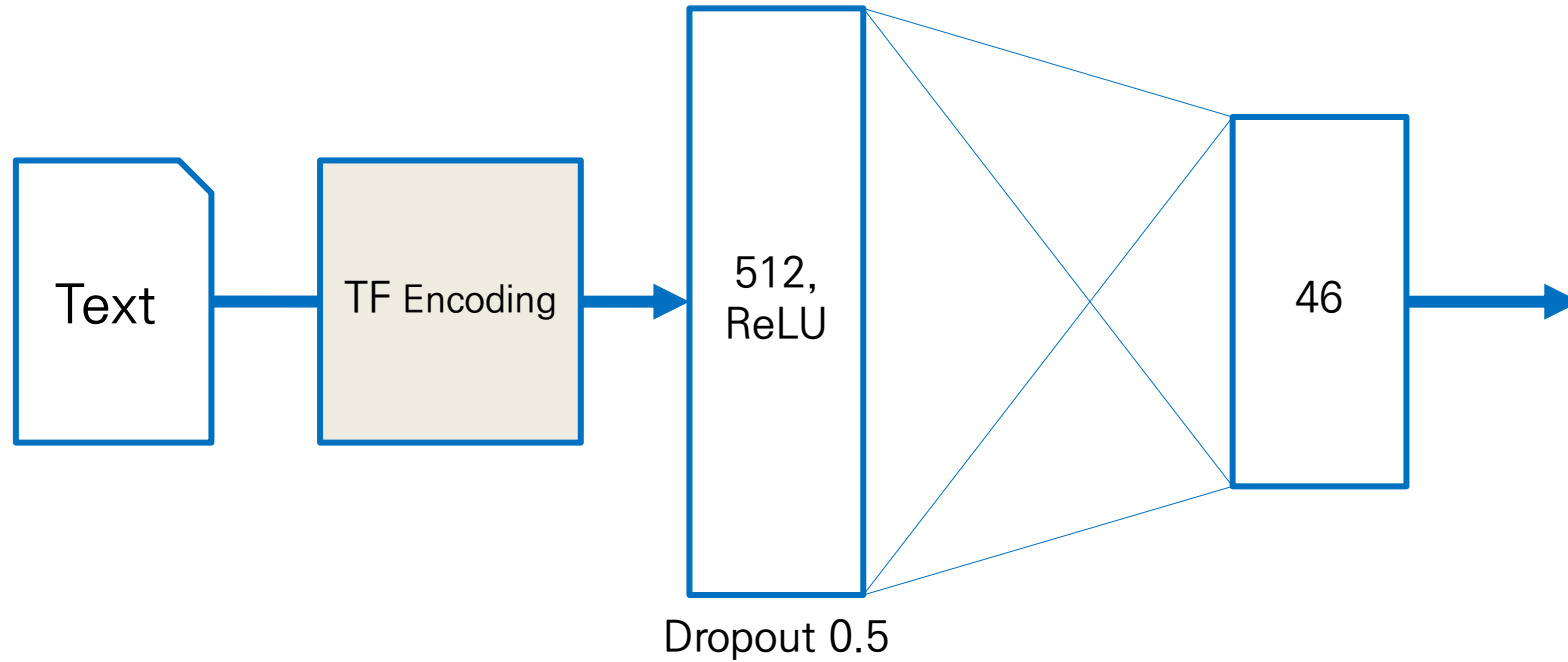
1절. 순환신경망

1장. 자연어처리 인공지능망



DNN을 기억하시나요?

1장. 자연어처리 인공지능망 / 1절. 순환신경망



순환신경망 개요

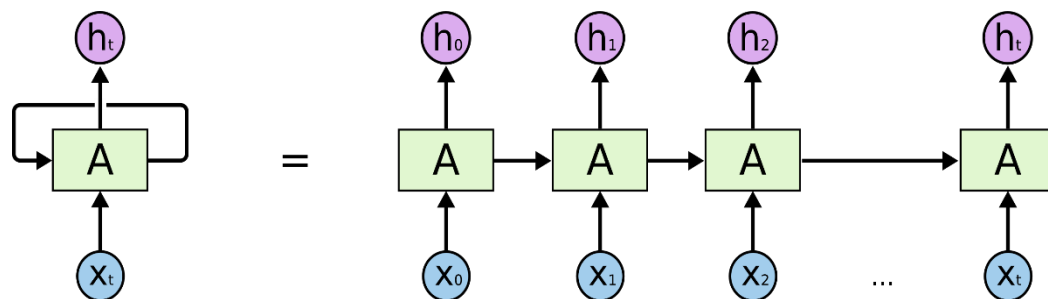
1장. 자연어처리 인공지능망 / 1절. 순환신경망

순환신경망은 1986년 데이비드 루멜하트(David Rumelhart)가 개발한 알고리즘

순환신경망은 시계열 데이터를 학습하는 딥러닝 기술

순환신경망은 기준 시점(t)과 다음 시점($t+1$)에 네트워크를 연결함

순환신경망은 AI 번역, 음성인식, 주가 예측의 대표적 기술임



RNN 종류

1장. 자연어처리 인공지능망 / 1절. 순환신경망

One to Many : 입력이 하나이고 출력이 여러 개 생성

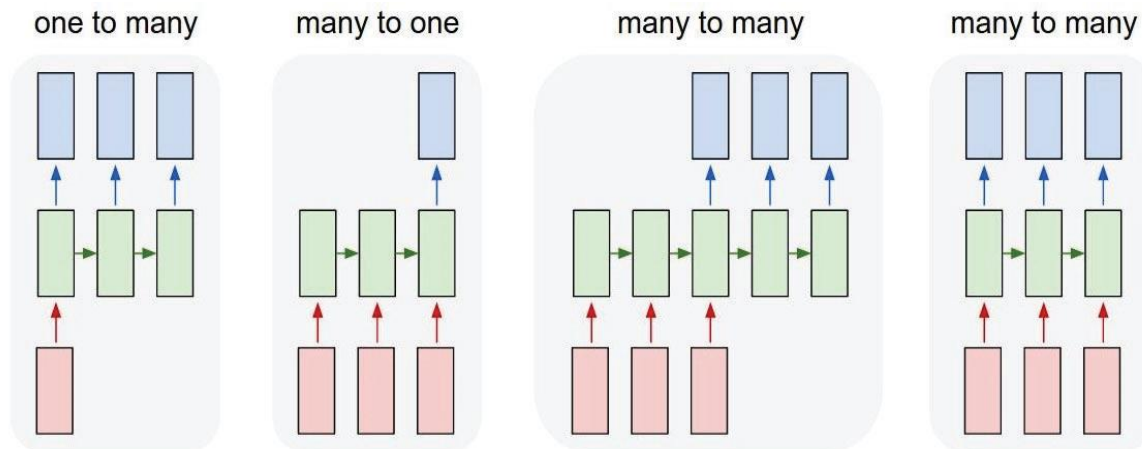
- ▶ One to Many는 영상에 캡션을 달아야 할 때 사용

Many to One : 여러 입력이며, 하나의 출력을 생성

- ▶ 영화평을 분류할 경우 Many to One이 사용

Many to Many : 여러 입력이며, 출력도 여러 개 생성

- ▶ 3번째 Many to Many 구조는 번역에 사용



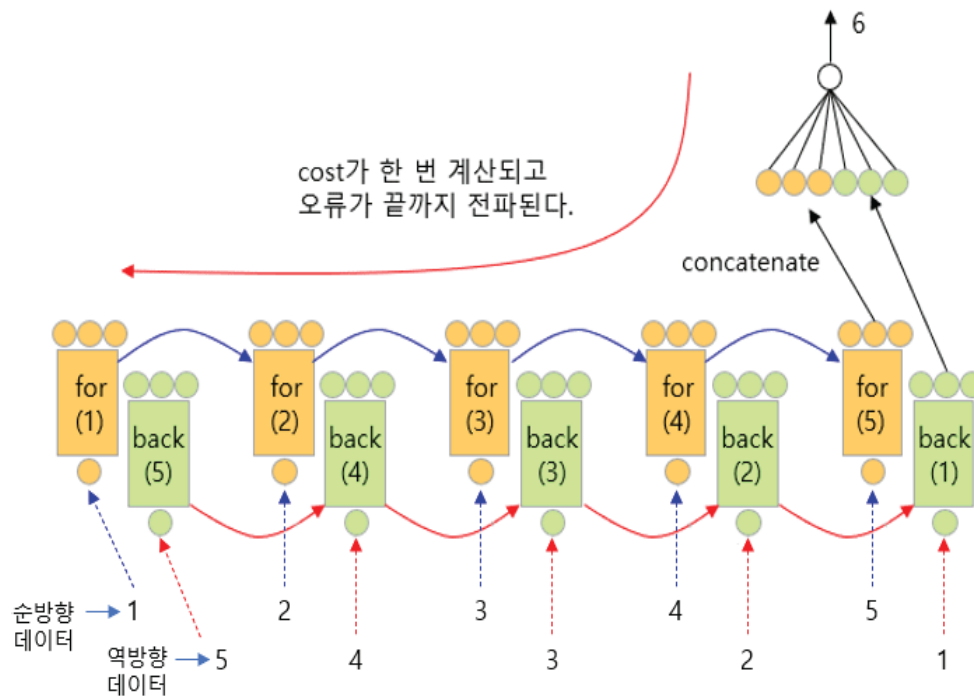
Bidirectional RNN

1장. 자연어처리 인공지능망 / 1절. 순환신경망

양방향 RNN은 두 개의 RNN을 하나로 묶음

하나는 순방향으로 가중치를 수정하며, 다른 하나는 역방향으로 가중치를 수정함

- ▶ RNN 단어가 길면 과거의 일을 잊는 것을 방지하고 또한 미래의 사실을 과거에 반영할 수 있는 구조



2절. LSTM과 GRU

1장. 자연어처리 인공지능망

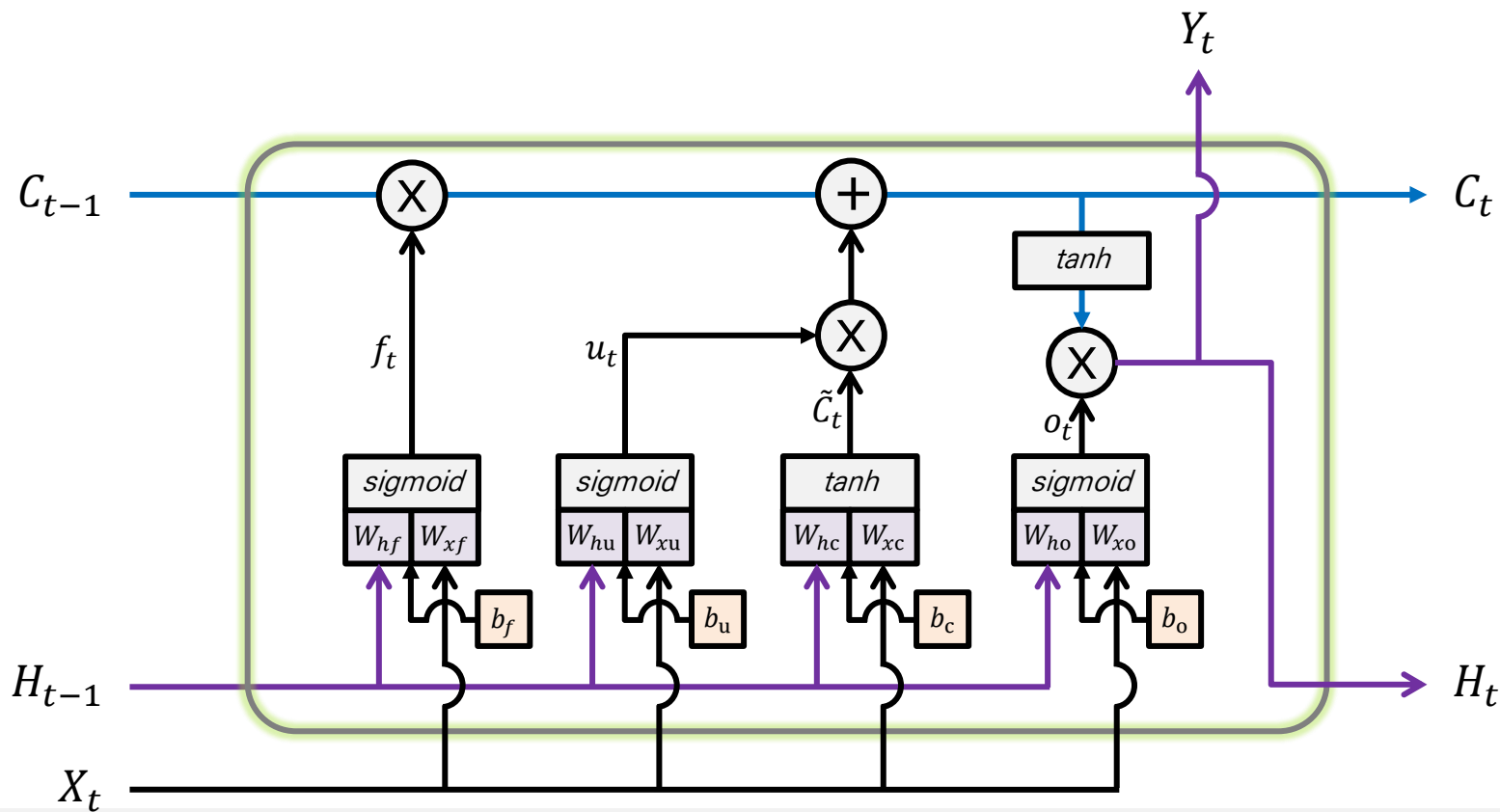


LSTM

1장. 자연어처리 인공지능망 / 2절. LSTM과 GRU

RNN의 단기 기억(Short-Term Memory) 문제를 해결하기 위해 만들어진 것

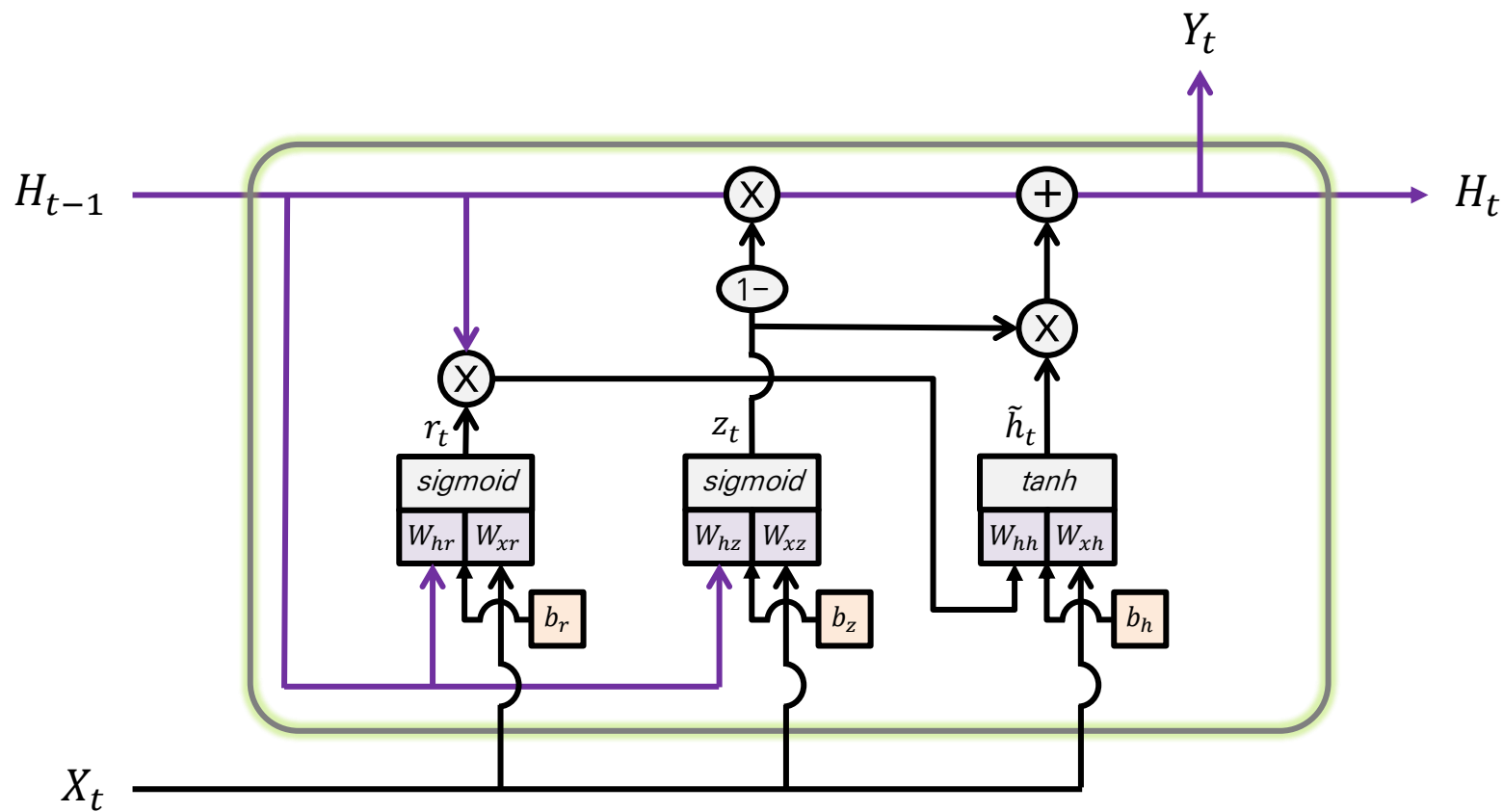
최근의 기억은 유지하지만 오래된 기억은 전달되지 않는 문제를 해결하고자 하는 것



GRU

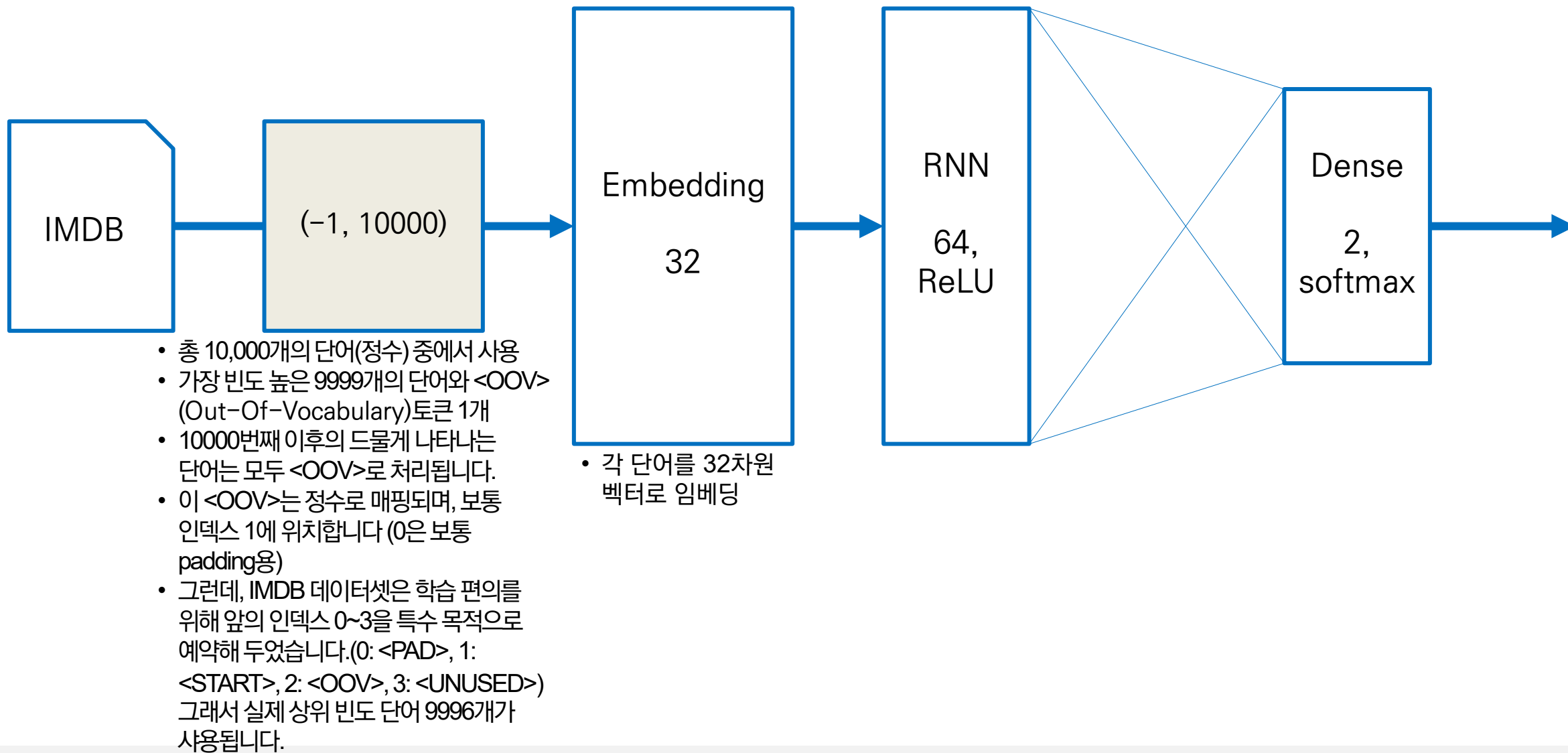
1장. 자연어처리 인공지능망 / 2절. LSTM과 GRU

GRU(Gated Recurrent Unit): LSTM의 게이트를 단순화시켜 속도를 빠르게 개선한 것



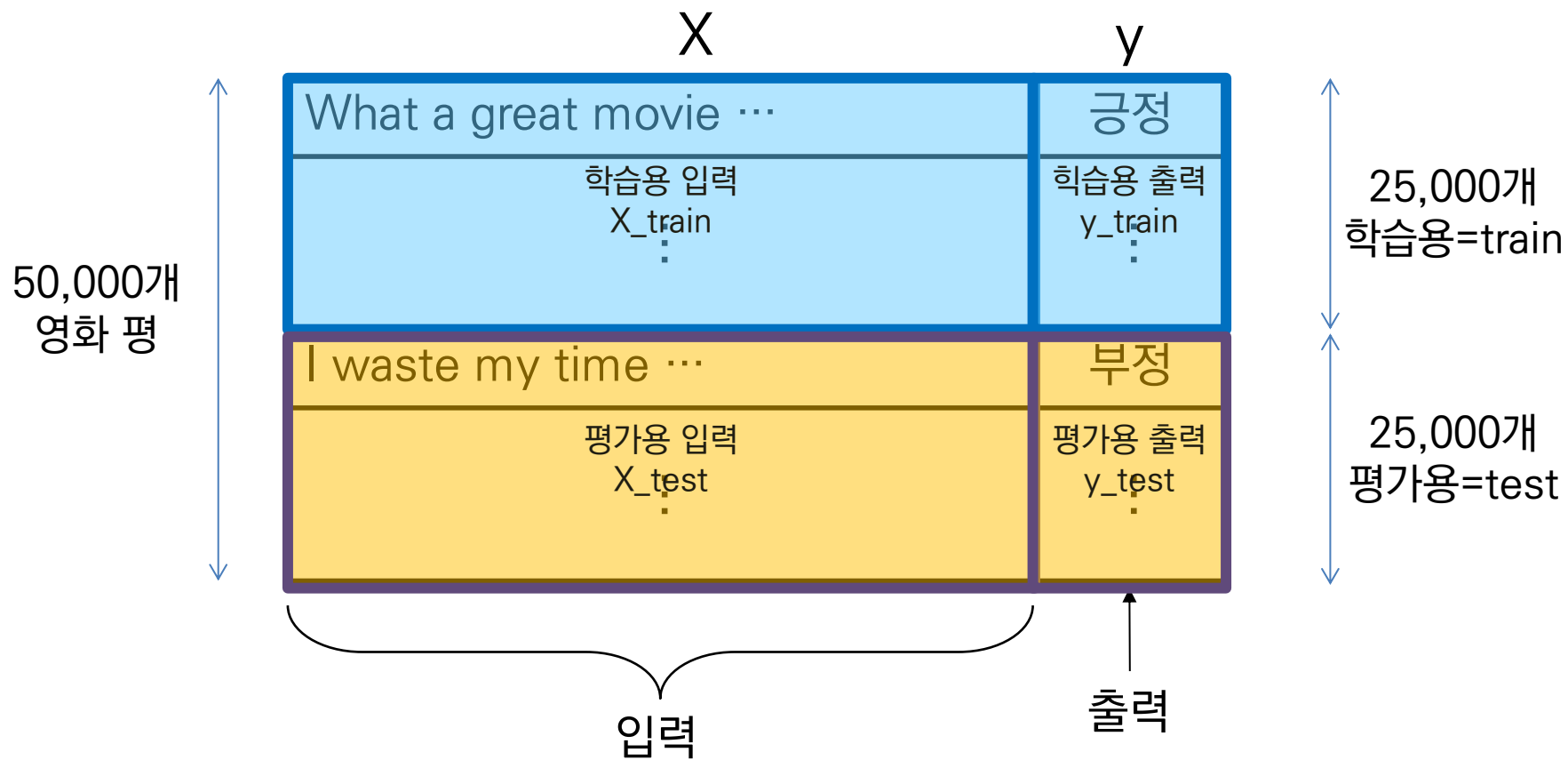
실습 - LSTM으로 영화평 분류하기 모델 구조

1장. 자연어처리 인공지능망



실습 - LSTM으로 영화평 분류하기 (imdb 데이터셋 구조)

1장. 자연어처리 인공지능망



3절. Seq2Seq

1장. 자연어처리 인공지능망

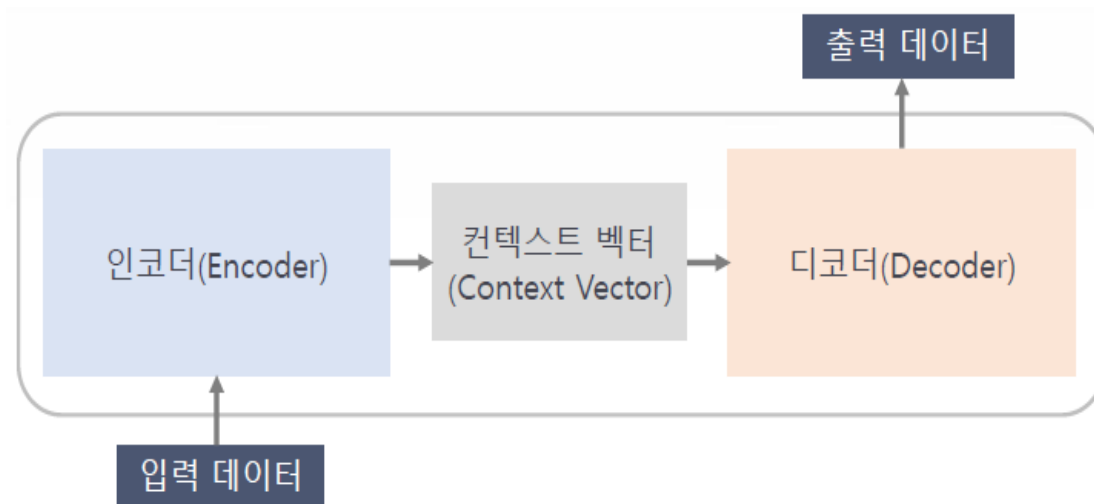


Seq2Seq

1장. 자연어처리 인공지능망 / 3절. Seq2Seq

GNMT(Google Neural Machine Translation)

- ▶ 인코더 입력, 디코더 입력, 그리고 디코더 출력으로 나뉨

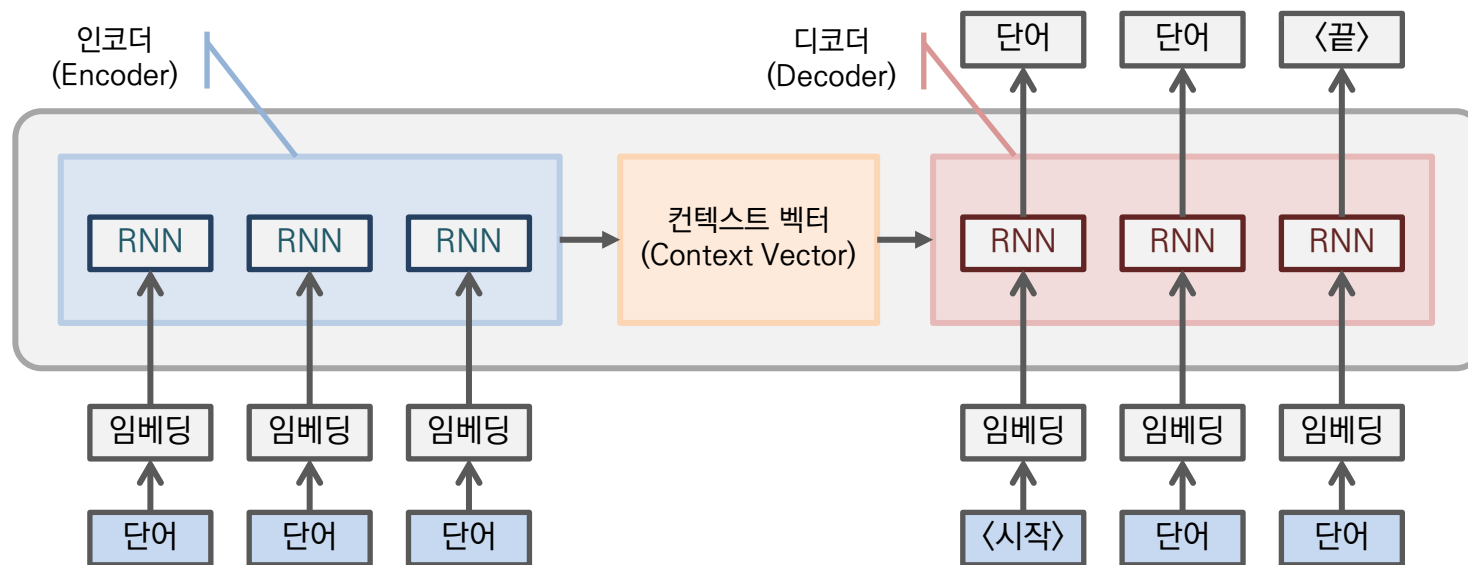


Seq2Seq

1장. 자연어처리 인공지능 / 3절. Seq2Seq

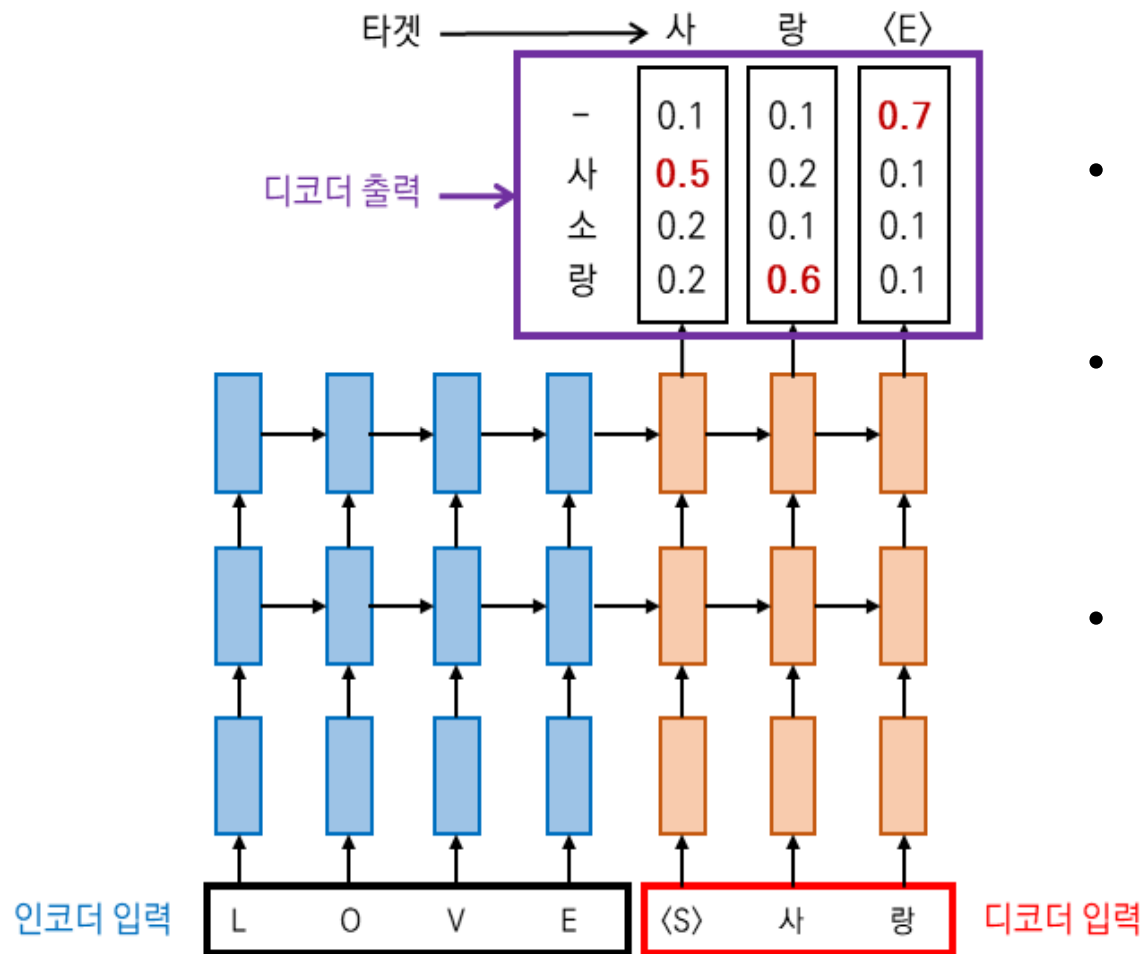
RNN을 연결하여 하나의 시퀀스 데이터를 다른 시퀀스 데이터로 변환하는 모델

- ▶ 시퀀스(Sequence)는 연관된 일련의 데이터를 의미
- ▶ 자연어 문장이 시퀀스에 해당
- ▶ 입력을 처리하기 위한 인코더(Encoder)와 출력을 위한 디코더(Decoder)가 연결되는 구조



GNMT

1장. 자연어처리 인공지능 / 3절. Seq2Seq

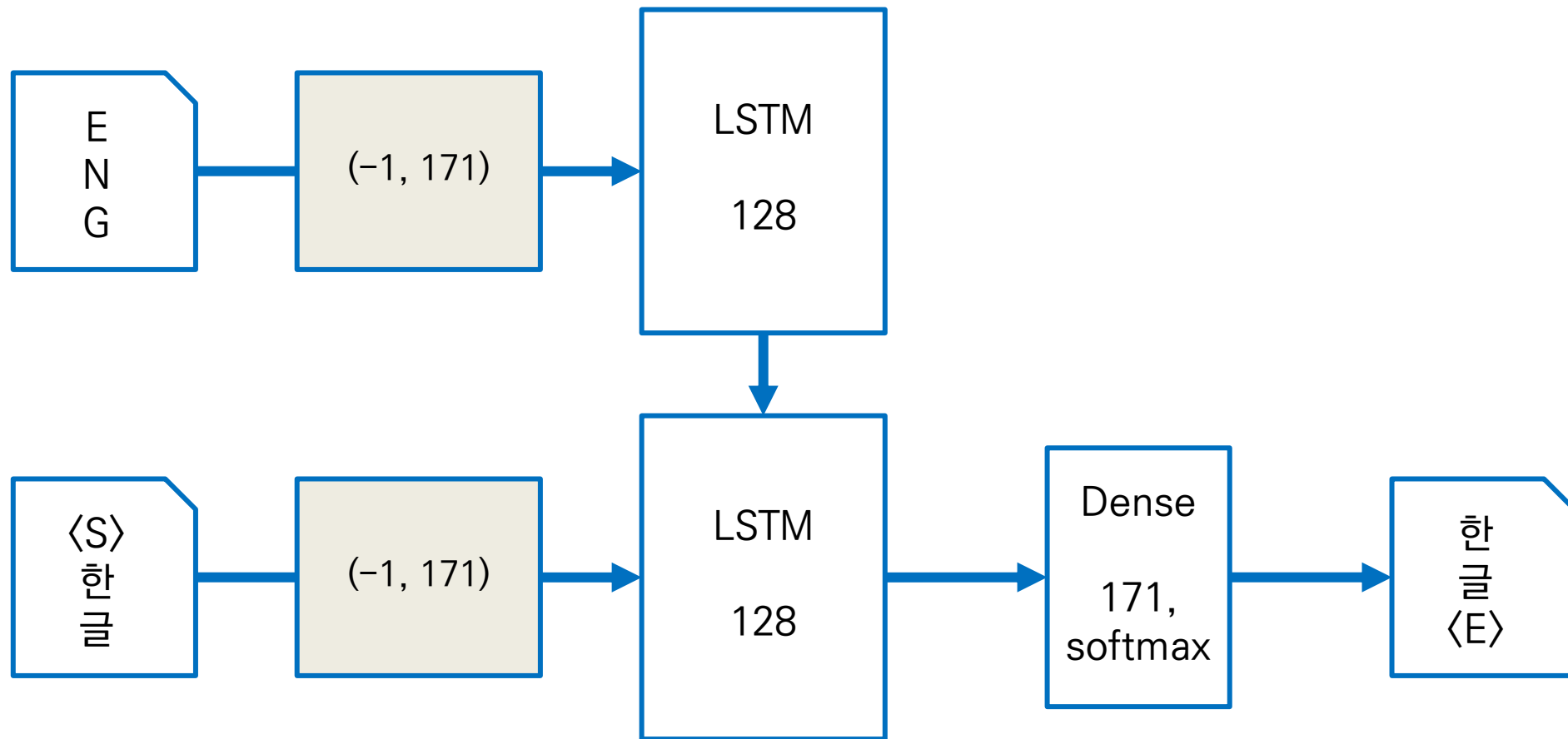


- 인코더는 차례로 입력된 문장들의 모든 단어를 압축하여 컨텍스트 벡터를 생성
- 컨텍스트 벡터는 차대로 입력된 문장의 모든 단어의 정보를 압축한 벡터이며 잠재 벡터(Latent Vector)라고도 함
- 디코더는 입력된 컨텍스트 벡터를 이용하여 출력 시퀀스를 생성하고 출력

예제 - 3장. 4절. 영-한 번역기

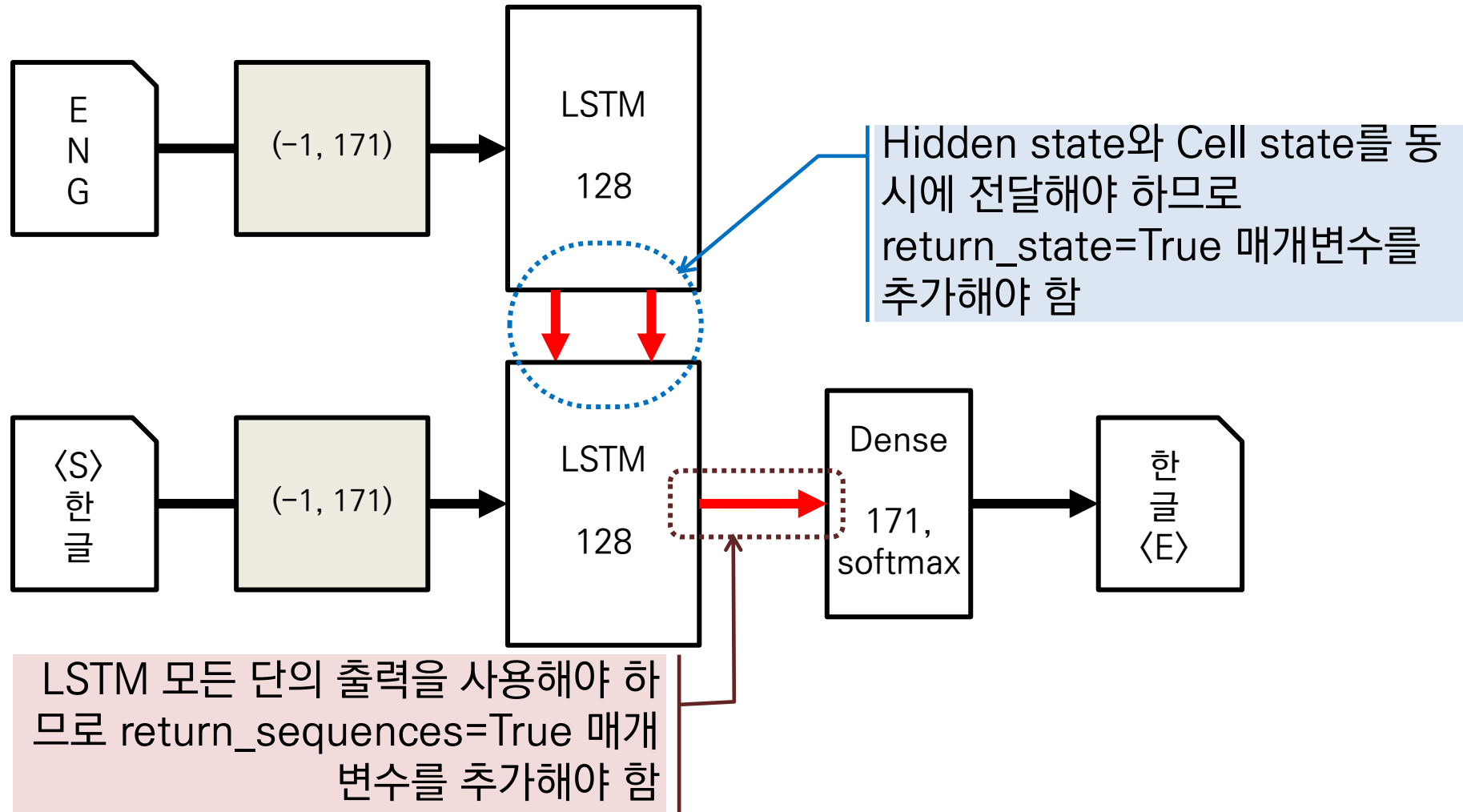
실습 - Seq2Seq를 이용한 영-한 번역기

1장. 자연어처리 인공지능망 / 3절. Seq2Seq



실습 - Seq2Seq를 이용한 영-한 번역기 (Seq2Seq와 LSTM)

1장. 자연어처리 인공지능망 / 3절. Seq2Seq



실습 - Seq2Seq를 이용한 영-한 번역기 (1. 모델 구축)

1장. 자연어처리 인공지능 / 3절. Seq2Seq

```
1 from tensorflow.keras import Model, layers
2
3 # 입력 단어는 4글자 영단어, 전체문자수는 171개(SEP 포함)
4 enc_input = layers.Input(shape=(4, 171))
5 _, state_h, state_c = layers.LSTM(128, return_state=True)(enc_input)
6
7 dec_input = layers.Input(shape=(3, 171)) # 한글 단어 2자와 start 토큰 1개
8 lstm_out = layers.LSTM(128, return_sequences=True)(dec_input, initial_state=[state_h, state_c])
9
10 dec_output = layers.Dense(171, activation='softmax')(lstm_out)
11
12 model = Model(inputs=[enc_input, dec_input], outputs=dec_output)
13 model.summary()
```

1. 모델 구축
2. 입력값 토큰화, 임베딩
3. 훈련을 정의하고 학습
4. 평가
5. 예측하기 위한 데이터를 토큰화, 임베딩후 predict
6. 라벨 출력

```
1 model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy',
2               optimizer='adam') # metrics가 없으면 훈련시 loss만 출력됨
```

Model: "functional_1"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
input_layer (InputLayer)	(None, 4, 171)	0	-
input_layer_1 (InputLayer)	(None, 3, 171)	0	-
lstm (LSTM)	[(None, 128), (None, 128), (None, 128)]	153,600	input_layer[0][0]
lstm_1 (LSTM)	(None, 3, 128)	153,600	input_layer_1[0][0], lstm[0][1], lstm[0][2]
dense (Dense)	(None, 3, 171)	22,059	lstm_1[0][0]

Total params: 329,259 (1.26 MB)
Trainable params: 329,259 (1.26 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

실습 - Seq2Seq를 이용한 영-한 번역기 (2. 입력값 토큰화, 임베딩)

1장. 자연어처리 인공지능 / 3절. Seq2Seq

```
1 # 문자배열 생성
2 import pandas as pd
3 import numpy as np
4 # <START>, <END>, <PAD>
5 arr1 = [c for c in 'SEPabcdefghijklmnopqrstuvwxyz']
6 arr2 = pd.read_csv('korean.csv', header=None)
7 # print(arr2[0].values.tolist())
8 num_to_char = arr1 + arr2[0].values.tolist()
9 print(len(num_to_char))
10 char_to_num = {char:i for i, char in enumerate(num_to_char)}
11 # print(char_to_num)
```

171

```
1 # 학습용 단어셋 불러오기
2 raw = pd.read_csv('translate.csv', header=None)
3 eng_kor = raw.values.tolist()
4 print(len(eng_kor)) # 학습할 전체 단어 수 110개
```

110

```
1 # 단어를 숫자 배열로 변환
2 temp_eng = 'love'
3 temp_eng_n = [char_to_num[c] for c in temp_eng]
4 print(temp_eng_n)
5 temp_kor = '사랑'
6 np.eye(171)[temp_eng_n].shape
```

[14, 17, 24, 7]
(4, 171)

실습 - Seq2Seq를 이용한 영-한 번역기 (3. 학습)

1장. 자연어처리 인공지능 / 3절. Seq2Seq

```
1 # 단어를 원-한 인코딩된 배열로 변환
2 def encode(eng_kor):
3     enc_in = []
4     dec_in = []
5     rnn_out = [] # decoder output
6     for seq in eng_kor:
7         eng = [char_to_num[c] for c in seq[0]]
8         enc_in.append(np.eye(171)[eng])
9
10        kor = [char_to_num[c] for c in ('S'+seq[1])]
11        dec_in.append(np.eye(171)[kor])
12
13        target = [char_to_num[c] for c in (seq[1] + 'E')]
14        rnn_out.append(target)
15
16    enc_in = np.array(enc_in)
17    dec_in = np.array(dec_in)
18    rnn_out = np.array(rnn_out)
19    rnn_out = np.expand_dims(rnn_out, axis=2)
20    return enc_in, dec_in, rnn_out
```

```
1 X_enc, X_dec, y_rnn = encode(eng_kor)
```

```
1 %%time
2 model.fit([X_enc, X_dec], y_rnn, epochs=500)
```

Epoch 1/500

4/4 _____ 3s 11ms/step - loss: 5.1339

Epoch 2/500

4/4 _____ 0s 8ms/step - loss: 5.0933

1. 모델 구축
2. 입력값 토큰화, 임베딩
3. 훈련을 정의하고 학습
4. 평가
5. 예측하기 위한 데이터를 토큰화, 임베딩후 predict
6. 라벨 출력

실습 - Seq2Seq를 이용한 영-한 번역기 (4. 예측)

1장. 자연어처리 인공지능 / 3절. Seq2Seq

```
1 enc_in, dec_in, _ = encode([[ 'tail', 'PP' ]])
2 # print(enc_in)
3 pred = model.predict([enc_in, dec_in])
4 # print(pred.shape)
5 word = np.argmax(pred[0], axis=-1)
6 # print(word)
7 num_to_char[word[0]], num_to_char[word[1]]
```

1/1 ————— 0s 246ms/step
('크', '다')

```
1 from numpy.random import randint
2 pick = randint(0, len(eng_kor), 5)
3 choose = [ [eng_kor[i][0], 'PP'] for i in pick ]
4 print(choose)
```

[['thin', 'PP'], ['wing', 'PP'], ['ring', 'PP'], ['goal', 'PP'], ['pick',

```
1 enc_in, dec_in, _ = encode(choose)
2 pred = model.predict([enc_in, dec_in])
3 print(pred.shape)
```

1/1 ————— 0s 251ms/step
(5, 3, 171)

```
1 for i in range(len(choose)):
2     eng = choose[i][0]
3     word = np.argmax(pred[i], axis=-1)
4     kor = ''
5     for j in range(2):
6         kor = kor + num_to_char[word[j]]
7     print(eng, kor)
```

thin 얇은
wing 날개
ring 반지
goal 목적
pick 선택

4절. 어텐션

1장. 자연어처리 인공지능경망

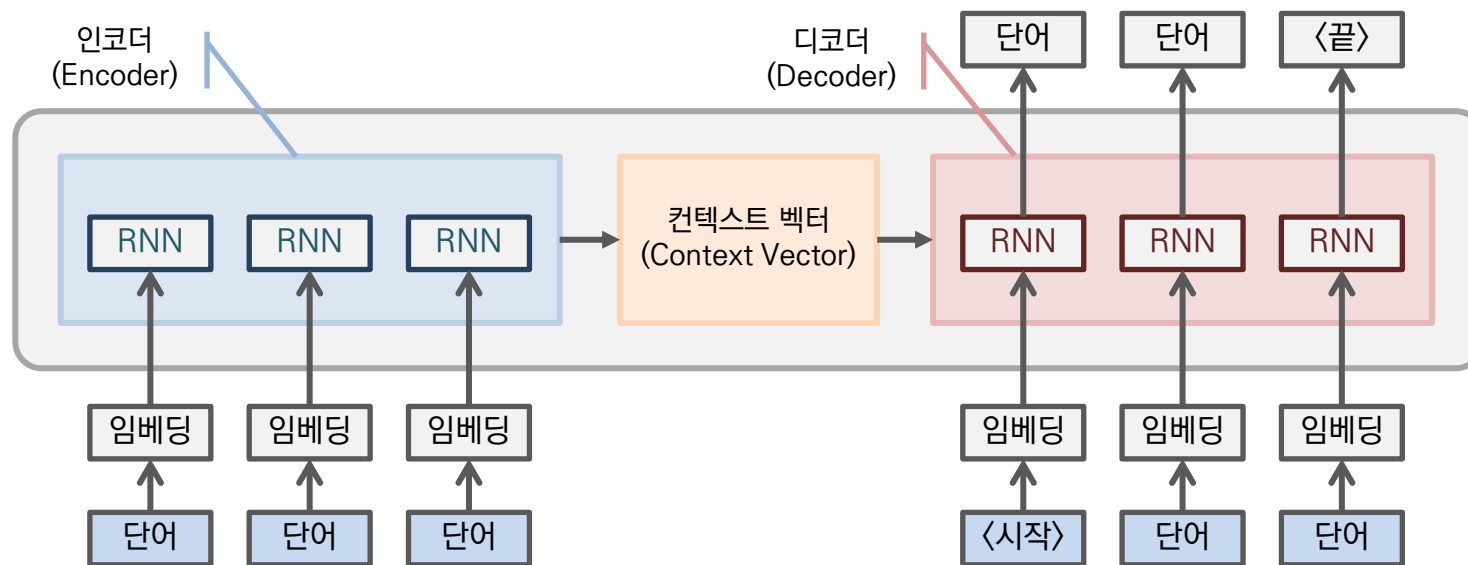


Seq2Seq의 문제점

1장. 자연어처리 인공지능 / 4절. 어텐션

인코더가 입력 시퀀스를 하나의 벡터로 압축하는 과정에서 입력 시퀀스의 일부 정보 손실

- ▶ RNN 구조의 근본적인 문제점
- ▶ 경사 소실(Vanishing Gradient)이 발생할 가능성이 있음
- ▶ 입력 데이터의 길이가 길어지면 성능이 저하되는 현상이 발생할 가능성이 있음



어텐션

1장. 자연어처리 인공지능 / 4절. 어텐션

어텐션 함수는 Q(Query), K(Keys), V(Values)를 매개변수로 사용

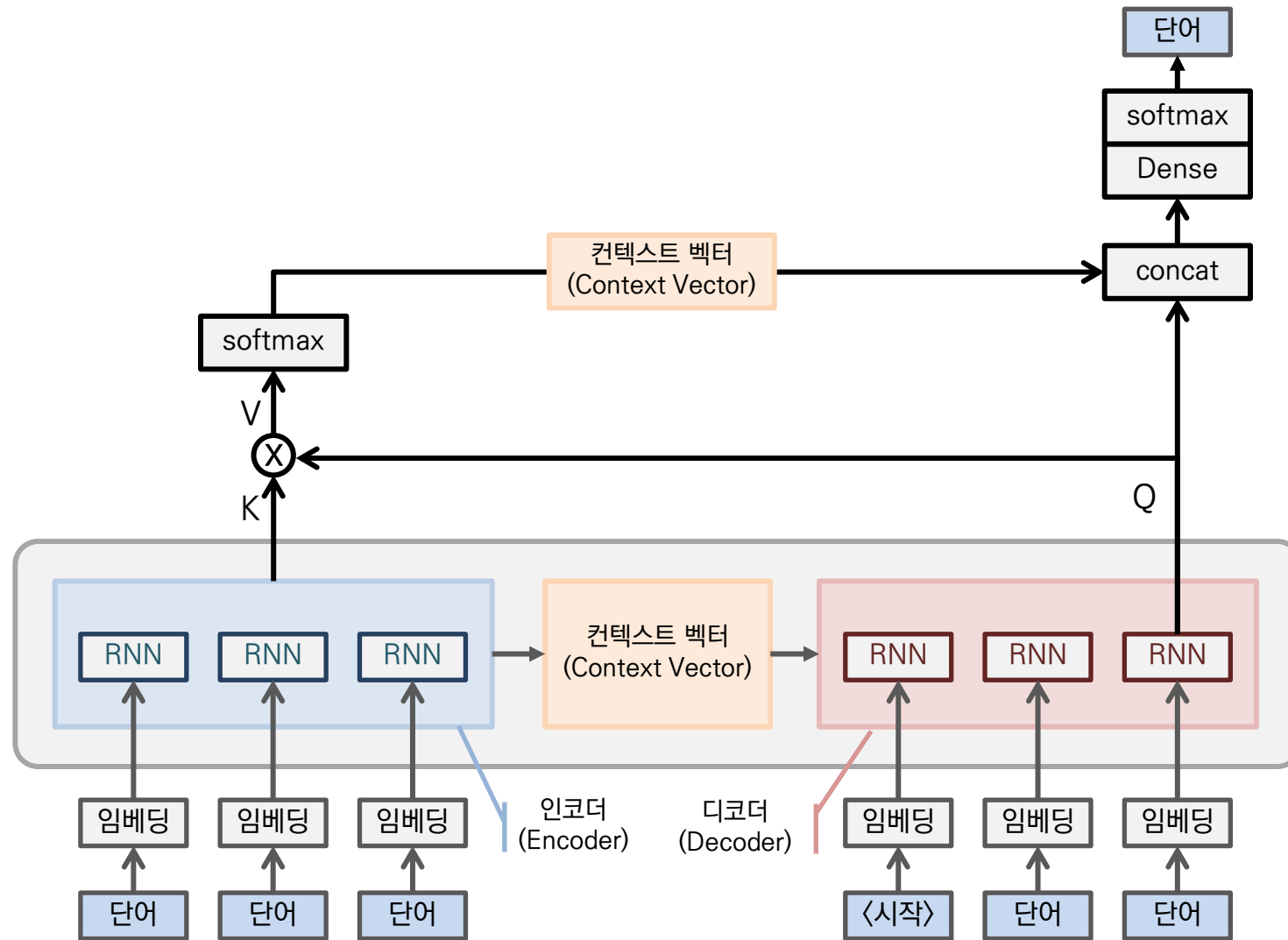
- ▶ Q(Query)는 특정 시점에서의 디코더 셀의 은닉 상태
- ▶ K(Key)는 모든 시점에서의 인코더 셀의 Q를 반영하기 전 은닉 상태
- ▶ V(Value)는 모든 시점에서의 인코더 셀의 Q 반영 후 은닉 상태

$$Attention\ Value = Attention(Q, K, V)$$

- 어텐션 함수는 주어진 질의(Query)에 대해서 모든 키(Key)와 각각의 유사도를 계산
- 계산된 유사도를 키와 매핑되어 있는 각각의 값(Value)에 반영
- 유사도가 반영된 값(Value)을 모두 어텐션 값(Attention Value)으로 반환

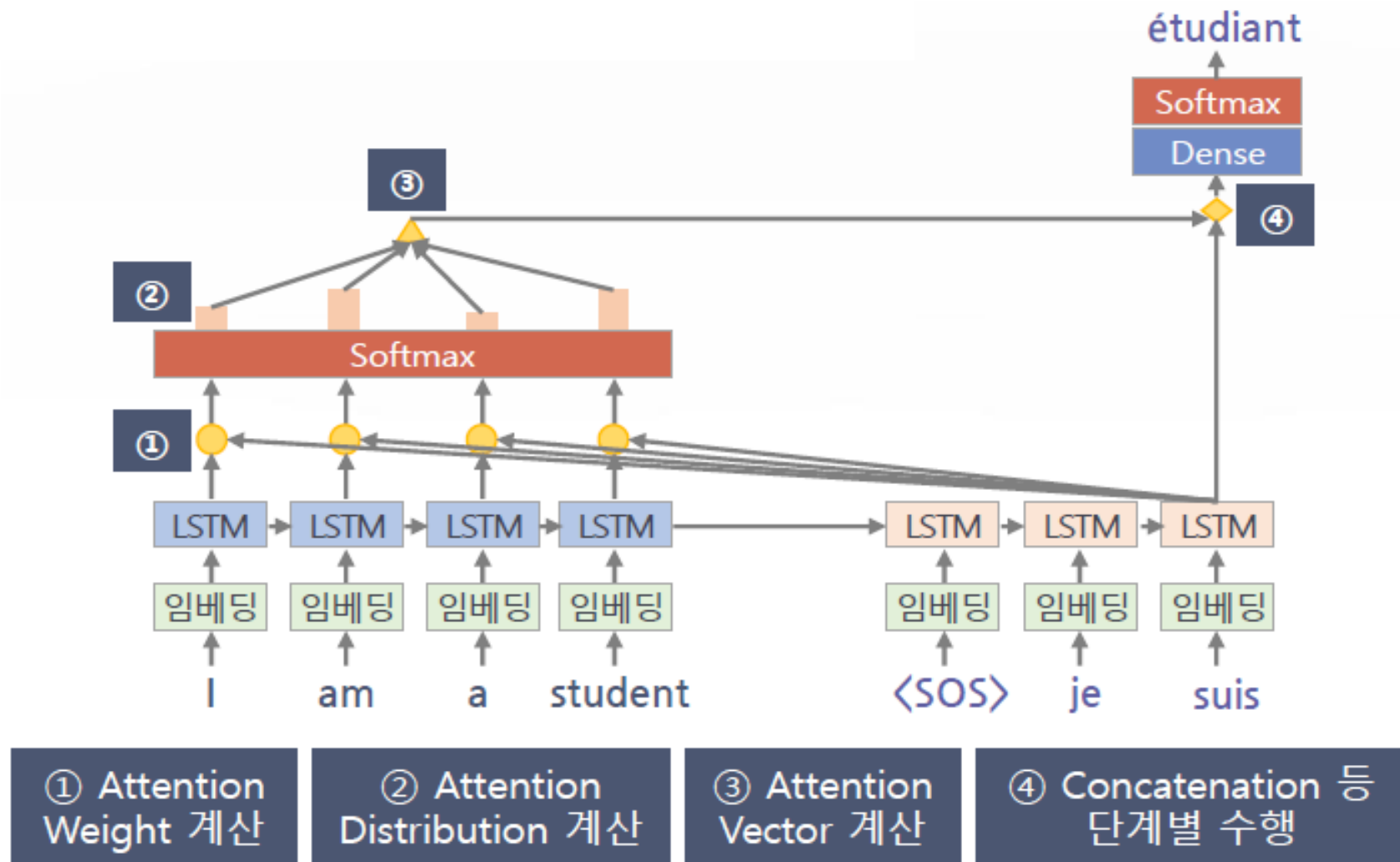
어텐션

1장. 자연어처리 인공지능망 / 4절. 어텐션



어텐션

1장. 자연어처리 인공지능망 / 4절. 어텐션



실습 - 어텐션을 이용한 영-한 번역기

2장. 자연어처리 인공지능망 / 4절. 어텐션

```
1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras import Model, layers
3
4 # 인코더 입력 정의: 영문 단어가 입력, 각 단어는 4자 길이, 모든 문자의 수는 171개
5 enc_input = layers.Input(shape=(4, 171))
6
7 # 인코더 LSTM 정의: 모든 타임스텝의 출력을 반환하도록 설정
8 enc_output, state_h, state_c = layers.LSTM(128, return_sequences=True, return_state=True)(enc_input)
9
10 # 디코더 입력 정의
11 dec_input = layers.Input(shape=(3, 171)) # 한글 단어는 2자 길이 + <Start> 토큰, 모든 문자의 수는 171개
12
13 # 디코더 LSTM 정의: 모든 시퀀스의 출력을 반환하도록 설정
14 dec_lstm_output, _, _ = layers.LSTM(128, return_sequences=True, return_state=True)(dec_input, initial_state=[state_h, state_c])
15
16 # 어텐션 메커니즘 정의
17 context_vector = layers.Attention()([dec_lstm_output, enc_output])
18
19 # 컨텍스트 벡터와 디코더 LSTM 출력을 결합
20 context_and_lstm_output = layers.Concatenate()([context_vector, dec_lstm_output])
21
22 # 디코더 출력층 정의: 출력 크기는 모든 문자의 수인 171, softmax 활성화 함수를 사용
23 output = layers.Dense(171, activation='softmax')(context_and_lstm_output)
24
25 # 모델 정의: 인코더 입력(enc_input)과 디코더 입력(dec_input)을 모델의 입력으로, 디코더 출력을 모델
26 model = Model(inputs=[enc_input, dec_input], outputs=[output])
27
28 # 모델 요약 출력
29 model.summary()
```

- Seq2Seq 예제 코드의 모델을 수정하세요.
- 나머지 코드는 같습니다.

Model: "functional"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
input_layer (InputLayer)	(None, 4, 171)	0	-
input_layer_1 (InputLayer)	(None, 3, 171)	0	-
lstm (LSTM)	[(None, 4, 128), (None, 128), (None, 128)]	153,600	input_layer[0][0]
lstm_1 (LSTM)	[(None, 3, 128), (None, 128), (None, 128)]	153,600	input_layer_1[0][0], lstm[0][1], lstm[0][2]
attention (Attention)	(None, 3, 128)	0	lstm_1[0][0], lstm[0][0]
concatenate (Concatenate)	(None, 3, 256)	0	attention[0][0], lstm_1[0][0]
dense (Dense)	(None, 3, 171)	43,947	concatenate[0][0]

Total params: 351,147 (1.34 MB)
Trainable params: 351,147 (1.34 MB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기

허깅페이스 트랜스포머를 이용한 자연어처리

1절. 트랜스포머

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기

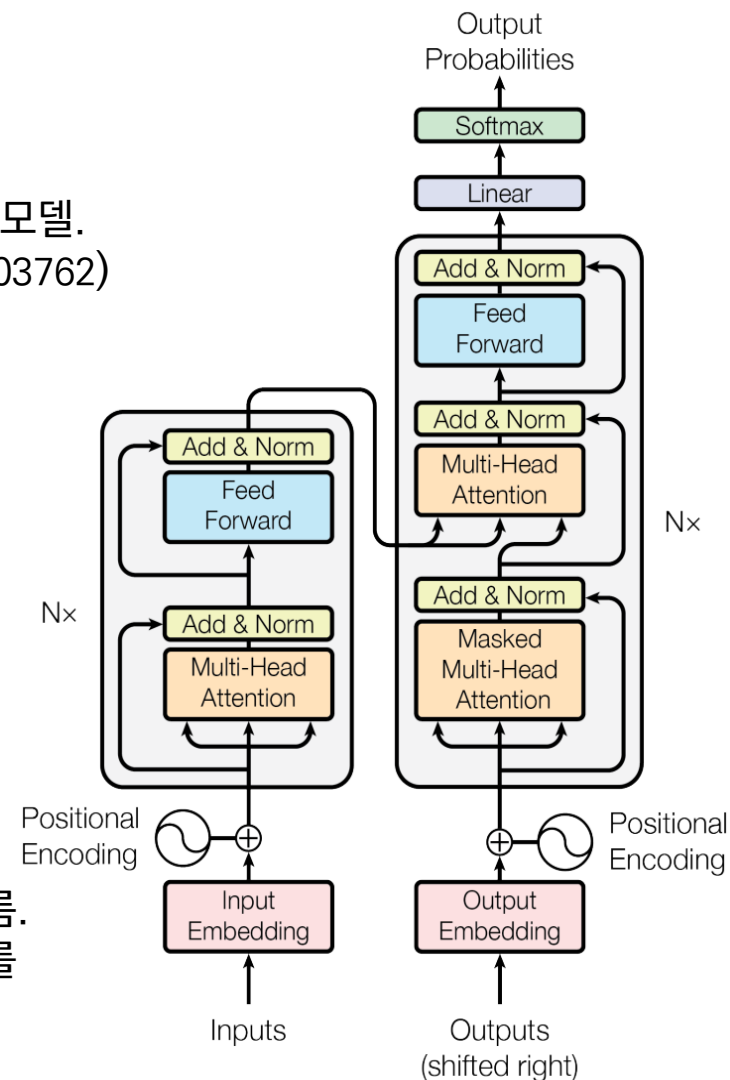


Transformer

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

✓ 작동 원리

- ▶ GPT 모델은 'Transformer(트랜스포머)'라는 아키텍처를 기반으로 함
 - 트랜스포머 모델은 자연어 처리와 같은 순차적인 데이터를 처리하기 위해 설계된 딥러닝 모델.
 - 2017년 구글이 “Attention is all you need” 논문에서 발표한 모델(<https://arxiv.org/abs/1706.03762>)
- ▶ **입력 처리**: 문장을 단어 단위로 쪼개어 각 단어를 수치로 변환(임베딩)합니다. 이 변환된 숫자 벡터는 모델이 이해할 수 있는 형태로, 각 단어의 의미를 담고 있음.
- ▶ **어텐션 메커니즘 (Attention Mechanism)**: 트랜스포머의 핵심 아이디어는 어텐션 메커니즘입니다. 어텐션은 입력의 모든 단어가 서로 얼마나 중요한지를 계산하여, 중요한 단어에 더 집중할 수 있도록 합니다. 쉽게 말해, 문장 내에서 어떤 단어들이 서로 관련이 있는지를 판단하고, 그 연관성을 바탕으로 정보의 흐름을 조절함.
- ▶ **인코더와 디코더**: 트랜스포머는 인코더와 디코더로 구성.
 - **인코더**: 입력 문장을 받아 어텐션을 통해 의미 있는 벡터로 변환.
 - **디코더**: 인코더에서 얻은 벡터를 받아 새로운 문장을 생성하거나, 번역 작업 등을 수행.
- ▶ **병렬 처리**: 트랜스포머는 RNN이나 LSTM과 달리 모든 단어를 한 번에 처리할 수 있어 학습이 빠름. 이는 어텐션 메커니즘 덕분에 가능하며, 이전 단어들을 순차적으로 보지 않아도 각 단어의 중요도를 빠르게 계산할 수 있음.



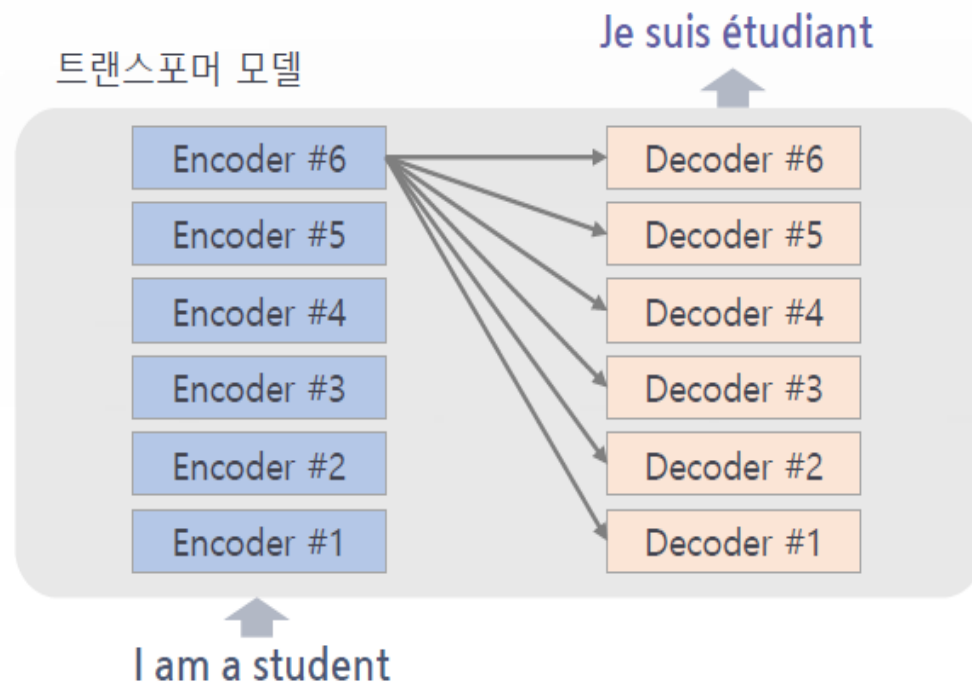
트랜스포머의 인코더와 디코더 구조

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

인코딩 컴포넌트는 여러 인코더로 구성되어 있음

디코딩 컴포넌트는 인코딩 컴포넌트와 같은 개수의 디코더로 구성

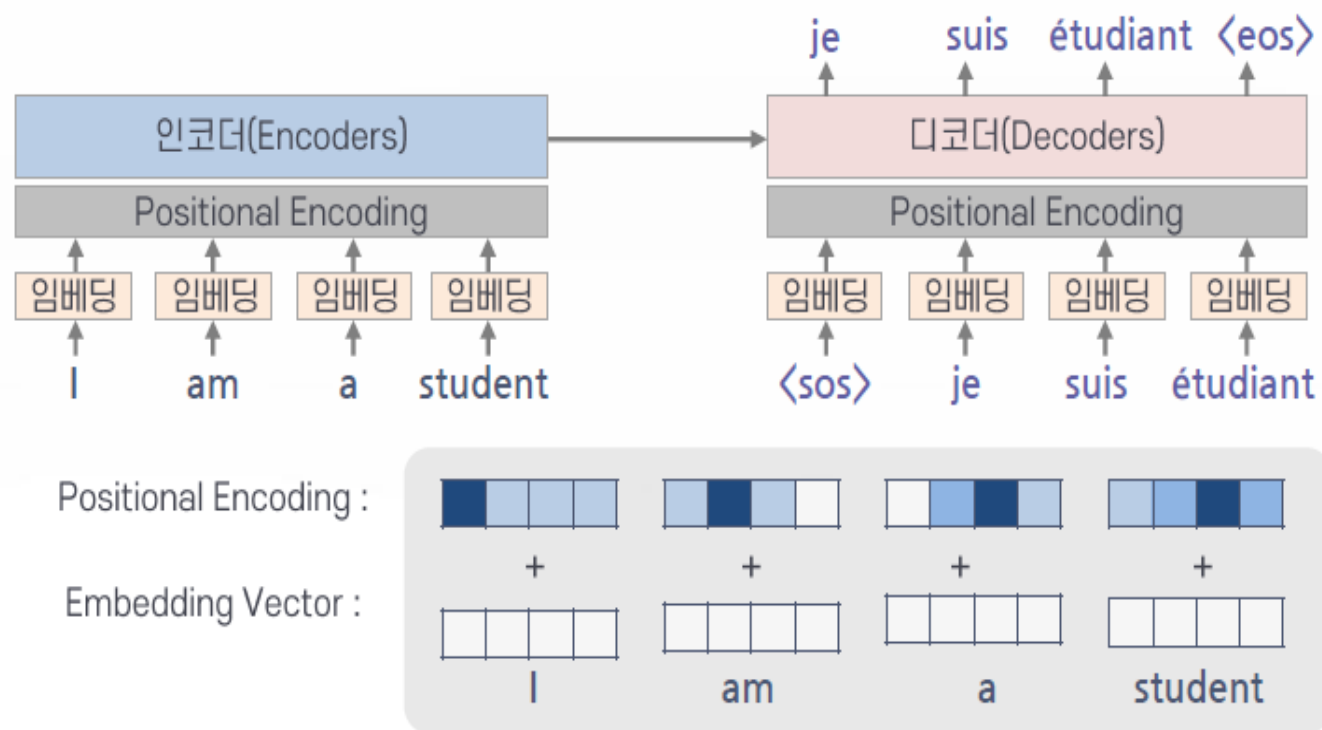
- ▶ 논문에는 6개의 인코더와 디코더로 구성되어 있으나 임의의 개수로 변경 가능



트랜스포머의 임베딩과 Positional 인코딩

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

Positional 인코딩은 트랜스포머에서 각 입력 단어의 위치 정보를 부여하기 위해 각 단어의 임베딩 벡터에 위치 정보들을 추가하여 모델의 입력으로 사용하는 방법



트랜스포머의 Self-Attention

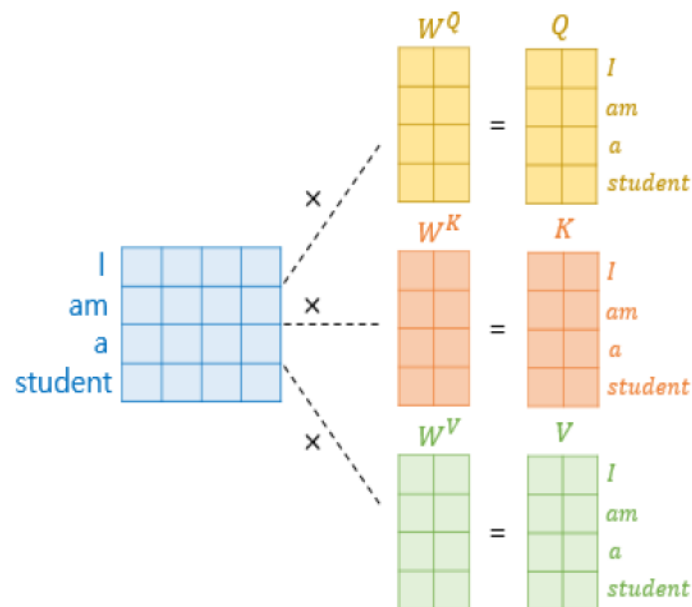
2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

트랜스포머의 Self-Attention은 현재 처리 중인 단어에 대해 다른 연관 있는 단어들과의 맥락을 파악하는 방법을 제공

‘The animal didn’t cross the street because it was too tired’

이 문장의 경우 “it”이 가리키는 것은 무엇일까요?
animal일까요? 아니면 street일까요?

- Self-Attention의 첫 단계는 입력 문장에 대해 Query, Key, Value를 계산하는 것
- 입력 문장의 512 크기의 벡터와 학습할 가중치(W^Q , W^K , W^V)를 곱하여 64 크기의 Query, Key, Value 벡터를 생성



트랜스포머의 Self-Attention

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

- Query에 Key의 전치(Transpose) 행렬을 곱해서 내적을 계산
- 만일 Query와 Key가 특정 문장에서 중요한 역할을 하고 있다면 트랜스포머는 이들 사이의 내적(Dot Product)값을 크게 하는 방향으로 학습
- 내적 값이 커지면 해당 Query와 Key가 벡터 공간상 가까이 있을 확률이 높음
- Key의 벡터 크기인 64의 제곱근인 8로 나눈 후 소프트맥스 함수를 적용
- Value와 내적을 곱하여 어텐션 값인 Z를 계산

Diagram illustrating the Self-Attention mechanism:

Query matrix Q (yellow) is multiplied by the transpose of the Key matrix K^T (orange). The result is passed through a softmax function, with a denominator of $\sqrt{d_k}$. This result is then multiplied by the Value matrix V (green) to produce the Attention Value Matrix a (blue).

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

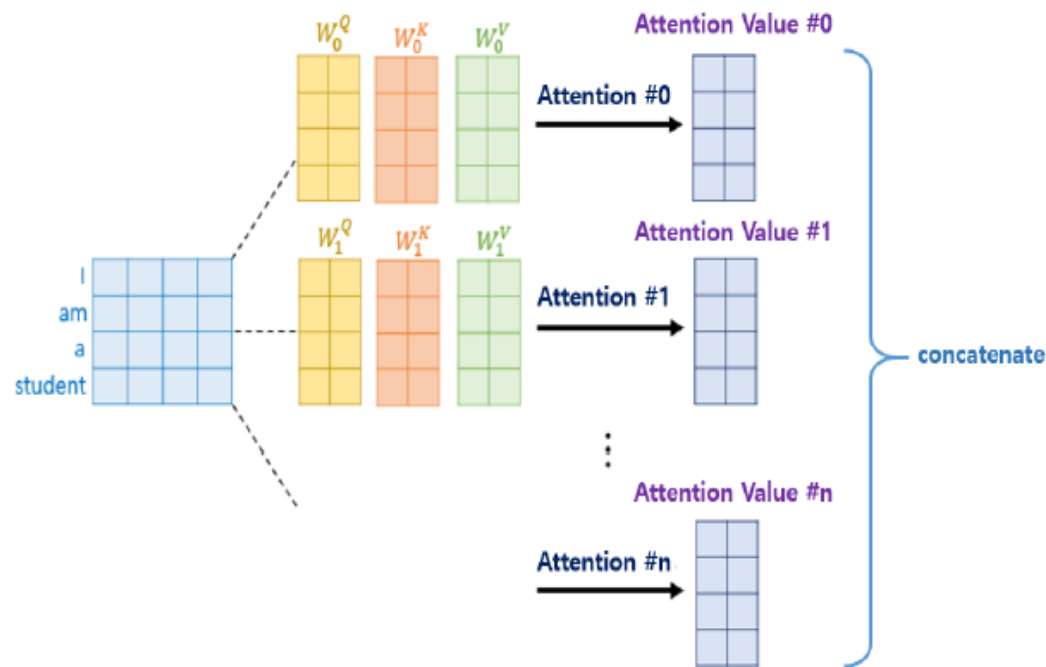
위 수식에서 $\sqrt{d_k}$ 로 나눈 이유는 Query와 Key의 내적 행렬의 분산(Variance)을 축소하고 경사 소실(Gradient Vanishing)을 발생을 방지하기 위해서입니다.

Multi-head Self Attention

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

Attention을 병렬로 수행함으로써 다양한 관점에서 단어 간 관계 정보 파악이 가능

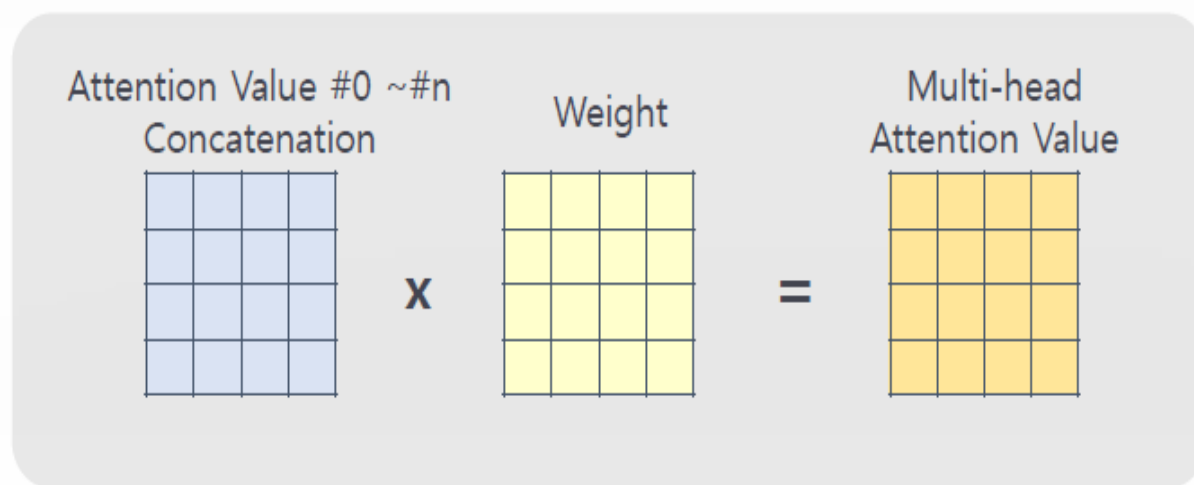
Input 문장에 대해 N개의 Query, Key, Value를 계산하기 위한 N개의 가중치(W^Q , W^K , W^V)를 생성하여 병렬로 Self Attention 수행하고 N개의 Attention Value를 계산



Multi-head Attention Value Matrix

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

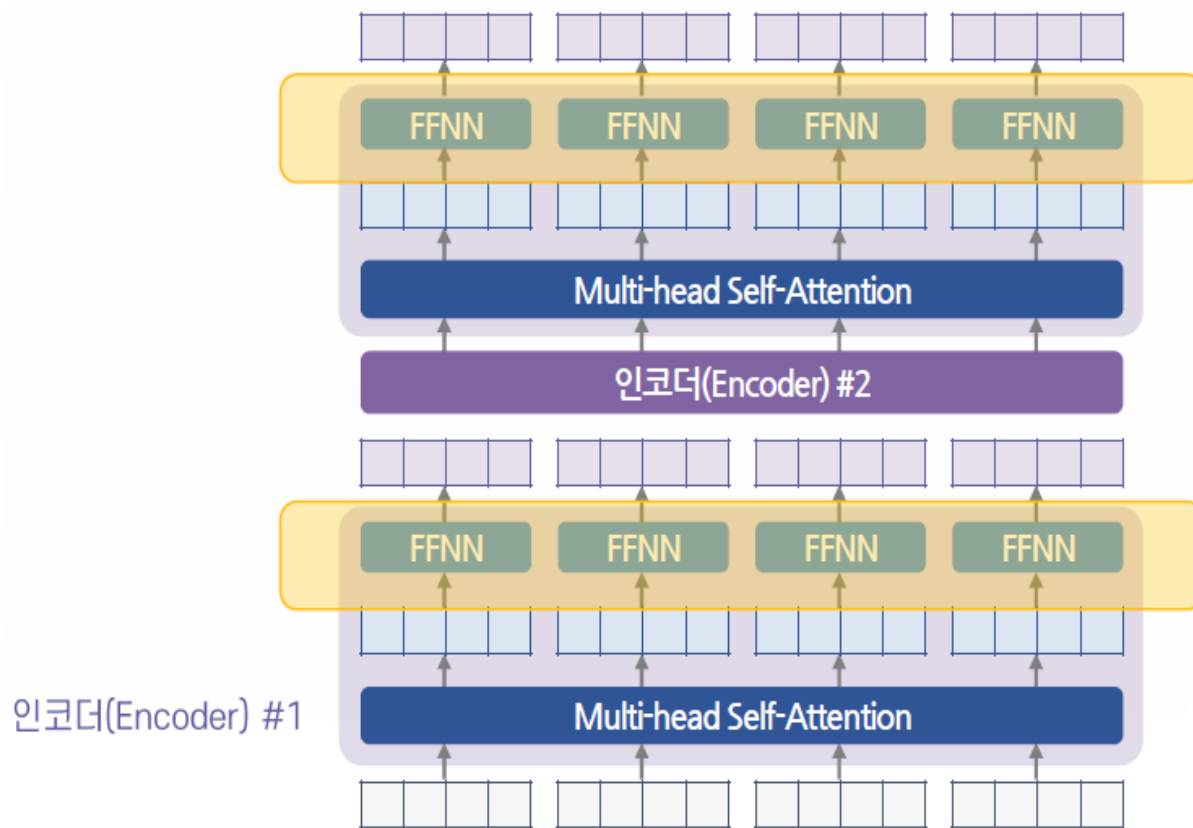
Multi-head Attention 수행 결과를 연결하고 학습할 가중치를 곱하여 Multi-head Attention Value Matrix를 최종 결과로 도출



Position-wise FFN

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

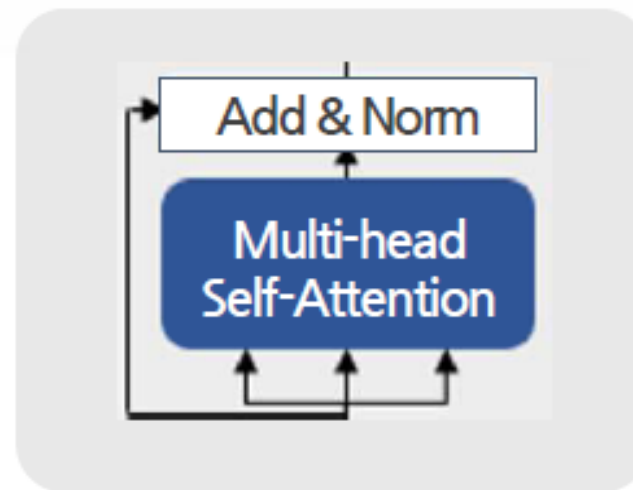
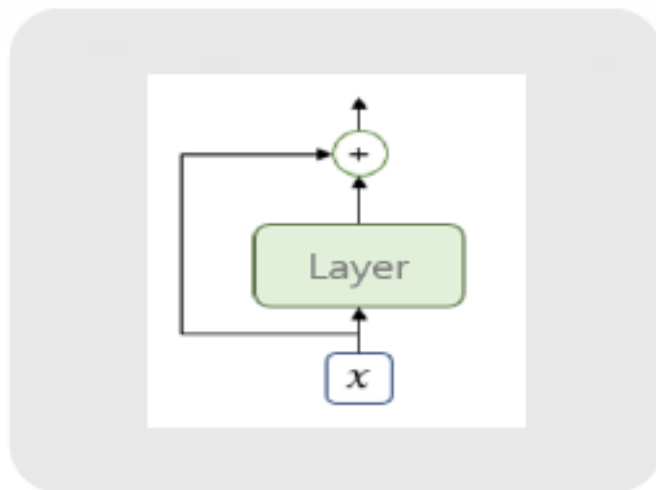
Position-wise FFN은 인코더와 디코더에서 공통으로 포함된 Sub-layer



잔차 연결

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

경사가 줄어드는 문제를 해결하기 위해 구글은 ResNet을 통해 잔차연결을 적용



정규화

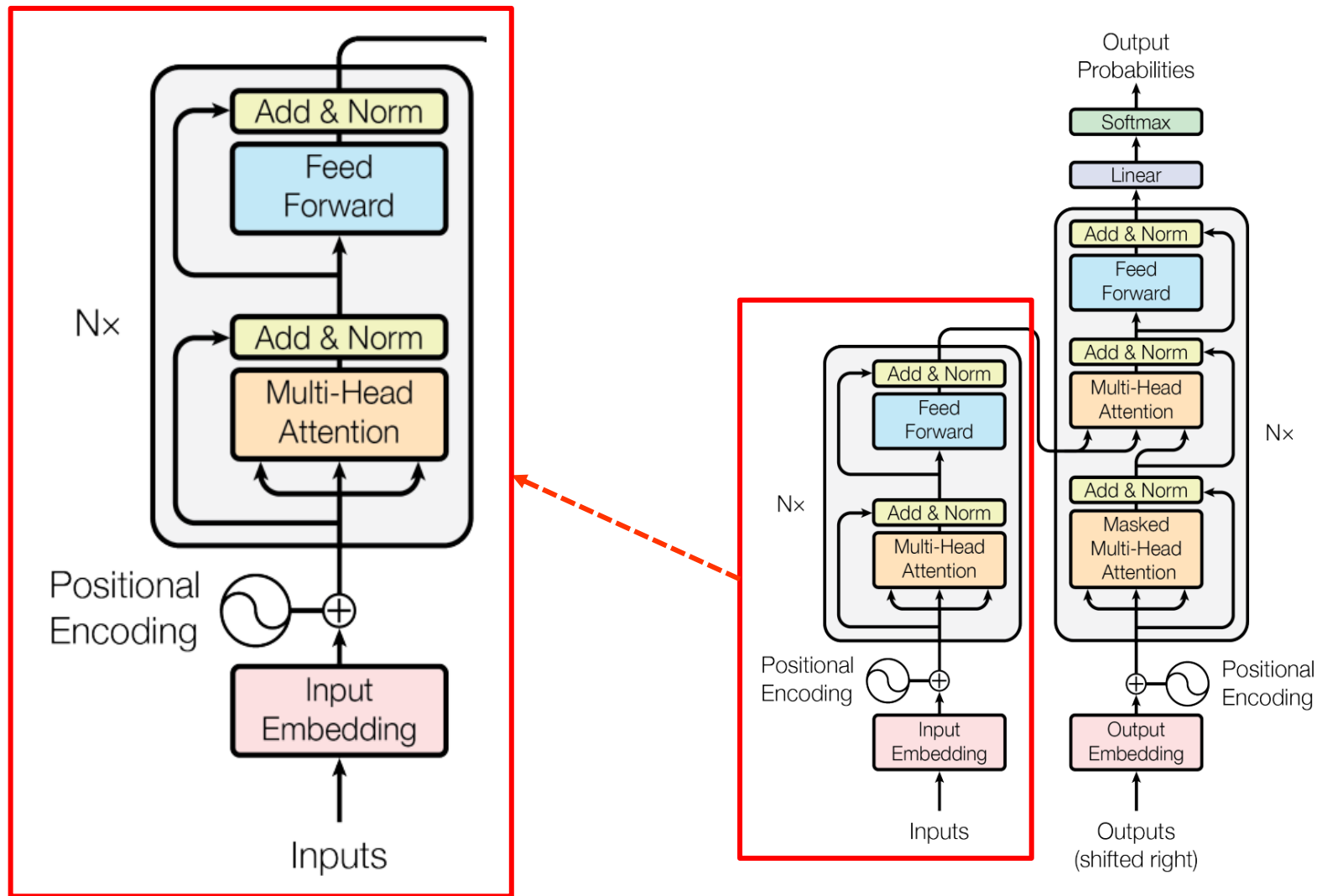
2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

Residual Connection으로 전달된 입력값과 Multi-head Attention Value를 더한 후 정규화(Normalization)를 수행

Position-wise FFNN의 입력값으로 전달하기 전 정규화를 수행함으로써 과적합(Overfitting)을 방지할 수 있음

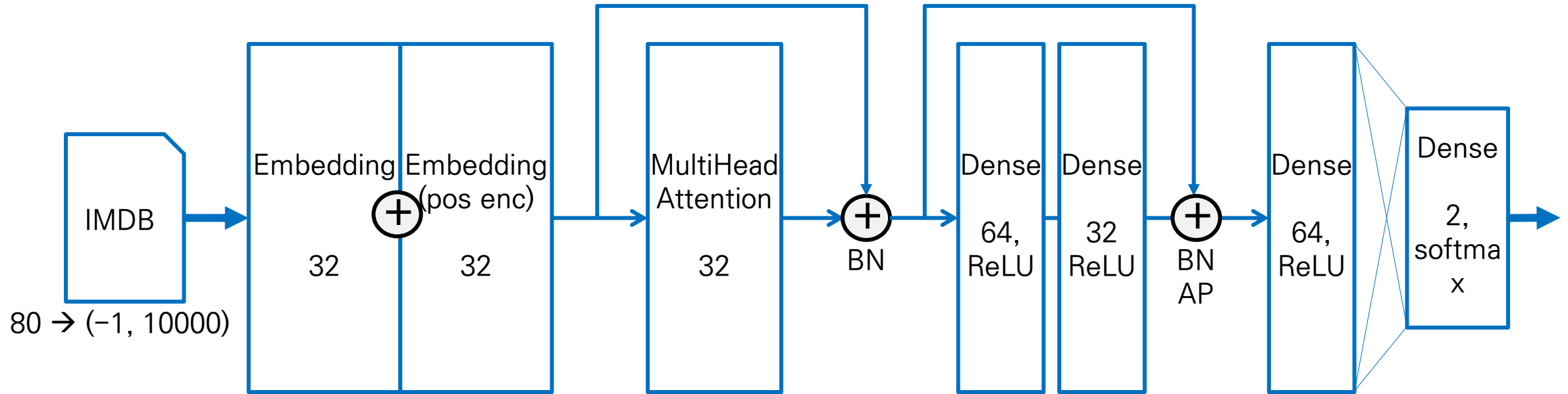
실습 - 트랜스포머의 인코더 블록을 이용한 영화평 분류

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머



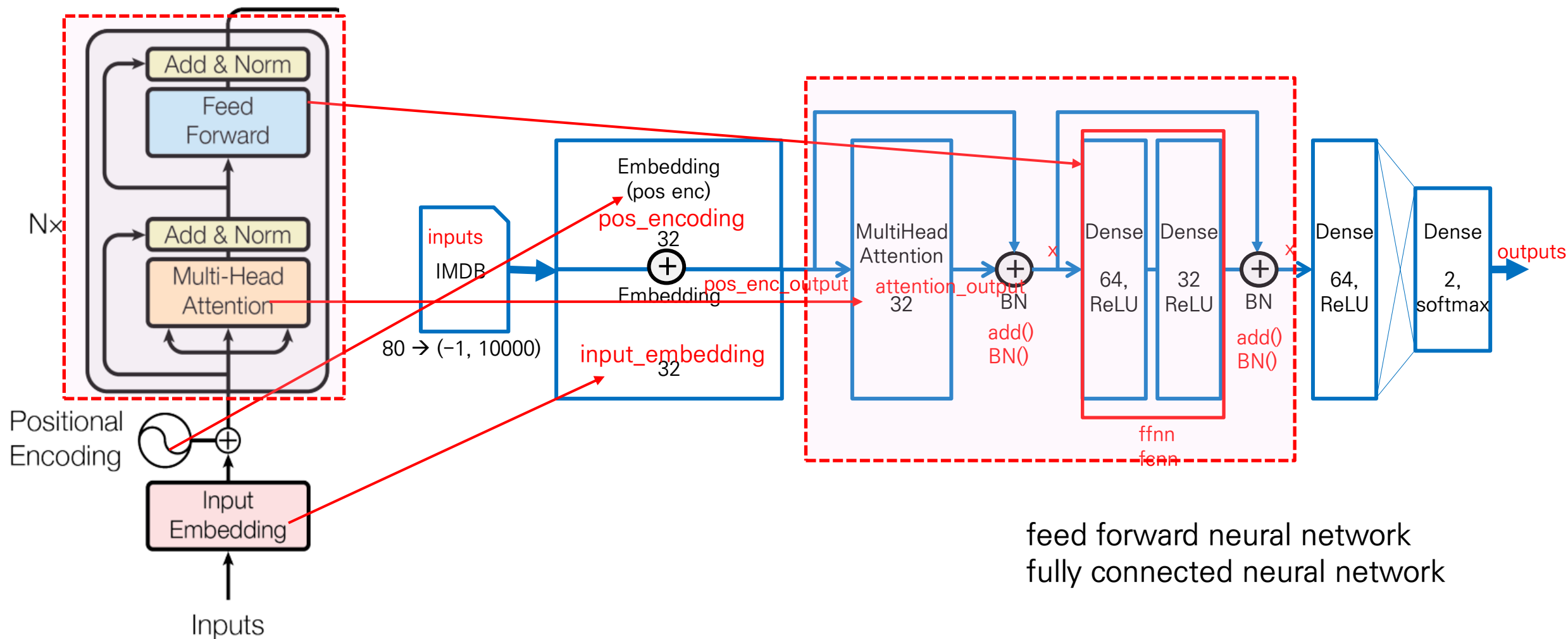
실습 - 트랜스포머의 인코더 블록을 이용한 영화평 분류 (모델 구조)

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머



실습 - 트랜스포머의 인코더 블록을 이용한 영화평 분류 (모델 구조)

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머



실습 - 트랜스포머의 인코더 블록을 이용한 영화평 분류 (모델 구조)

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

```
1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras import layers
3 from tensorflow.keras.models import Sequential, Model
4
5 inputs = layers.Input(shape=(80,))
6
7 input_embedding = layers.Embedding(input_dim=10000, output_dim=32)(inputs)
8 positions = tf.range(start=0, limit=80)
9 pos_encoding = layers.Embedding(input_dim=80, output_dim=32)(positions)
10 pos_enc_output = pos_encoding + input_embedding
11
12 attention_output = layers.MultiHeadAttention(num_heads=3, key_dim=32)(pos_enc_output, pos_enc_output)
13 x = layers.add([pos_enc_output, attention_output])
14 x = layers.BatchNormalization()(x)
15
16 ffnn = Sequential([layers.Dense(64, activation="relu"),
17                    layers.Dense(32, activation="relu")])(x)
18 x = layers.add([ffnn, x])
19 x = layers.BatchNormalization()(x)
20 x = layers.GlobalAveragePooling1D()(x)
21 x = layers.Dropout(0.1)(x)
22
23 x = layers.Dense(64, activation="relu")(x)
24 x = layers.Dropout(0.1)(x)
25
26 outputs = layers.Dense(2, activation="softmax")(x)
27 model = Model(inputs=inputs, outputs=outputs)
28
29 model.summary()
```

- 'RNN 실습 - 영화평 분류' 예제 코드에서 모델만 수정하세요.

Model: "functional_1"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Connected to
input_layer (InputLayer)	(None, 80)	0	-
embedding (Embedding)	(None, 80, 32)	320,000	input_layer[0][0]
add (Add)	(None, 80, 32)	0	embedding[0][0]
multi_head_attention (MultiHeadAttention)	(None, 80, 32)	12,608	add[0][0], add[0][0]
add_1 (Add)	(None, 80, 32)	0	add[0][0], multi_head_attention[...]
batch_normalization (BatchNormalization)	(None, 80, 32)	128	add_1[0][0]
sequential (Sequential)	(None, 80, 32)	4,192	batch_normalization[0...]
add_2 (Add)	(None, 80, 32)	0	sequential[0][0], batch_normalization[0...]
batch_normalization_1 (BatchNormalization)	(None, 80, 32)	128	add_2[0][0]
global_average_pooling1d (GlobalAveragePooling1D)	(None, 32)	0	batch_normalization_1...
dropout_1 (Dropout)	(None, 32)	0	global_average_poolin...
dense_2 (Dense)	(None, 64)	2,112	dropout_1[0][0]
dropout_2 (Dropout)	(None, 64)	0	dense_2[0][0]
dense_3 (Dense)	(None, 2)	130	dropout_2[0][0]

Total params: 339,298 (1.29 MB)
Trainable params: 339,170 (1.29 MB)
Non-trainable params: 128 (512.00 B)

트랜스포머의 인코더 블록을 이용한 영화평 분류

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

```
[2] 1 model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
```

```
[3] 1 from tensorflow.keras.datasets import imdb  
2 (X_train, y_train), (X_test, y_test) = imdb.load_data(num_words=10000)  
3 print(X_train.shape, y_train.shape, X_test.shape, y_test.shape)
```

➡ Downloading data from <https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/imdb.npz>
17464789/17464789 ----- **0s** 0us/step
(25000,) (25000,) (25000,) (25000,)

```
[4] 1 from tensorflow.keras.preprocessing.sequence import pad_sequences  
2 X_train_pad = pad_sequences(X_train, maxlen=80, truncating='post', padding='post')  
3 X_test_pad = pad_sequences(X_test, maxlen=80, truncating='post', padding='post')
```

▶ 1 %%time
2 model.fit(X_train_pad, y_train, epochs=10, batch_size=200)

... Epoch 1/10
125/125 ----- **40s** 280ms/step - accuracy: 0.6867 - loss: 0.5733

트랜스포머의 인코더 블록을 이용한 영화평 분류

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 1절. 트랜스포머

```
[6] 1 model.evaluate(X_test_pad, y_test)
```

➡ 782/782 ----- 13s 16ms/step - accuracy: 0.7675 - loss: 1.7022
[1.7143645286560059, 0.7689999938011169]

```
[7] 1 print(X_test_pad.shape)
```

➡ (25000, 80)

```
[8] 1 import numpy as np  
2 pred = model.predict(X_test_pad)  
3 # pred = (pred > 0.5).astype(int)  
4 pred = np.argmax(pred, axis=1)
```

➡ 782/782 ----- 11s 14ms/step

```
[9] 1 from sklearn.metrics import confusion_matrix  
2 print(confusion_matrix(y_test, pred))
```

➡
[[10063 2437]
 [3338 9162]]

2절. 허깅페이스의 트랜스포머

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기



허깅페이스(Hugging Face)

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

✓ 자연어 처리와 관련된 다양한 기술과 리소스를 제공하는 회사 및 온라인 플랫폼

▶ <https://huggingface.co/>

✓ Transformers 라이브러리

- ▶ Transformer 모델들을 쉽게 사용할 수 있도록 도와주는 오픈소스 라이브러리
- ▶ 최신의 딥 러닝 기반 자연어 처리 모델을 쉽게 사용할 수 있도록 지원함
- ▶ BERT, GPT, RoBERTa 등 다양한 사전 훈련된 모델들을 포함하고 있으며, 다양한 NLP 작업에 대해 미세 조정(Fine-tuning)이 가능

• 허깅페이스는 커뮤니티와의 협력을 강조하며, 다양한 NLP 기술 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이들의 라이브러리와 도구들은 NLP 개발자들에게 효율적이고 강력한 도구를 제공하여, 복잡한 자연어 이해와 생성 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

✓ 사전 훈련된 모델 호스팅

- ▶ 다양한 사전 훈련된 언어 모델을 제공하며, 이를 통해 개발자들은 새로운 NLP 애플리케이션을 빠르게 구축하고 테스트할 수 있음
- ▶ 모델을 사용할 때 필요한 인퍼런스(추론) 환경도 제공함

✓ Hub

- ▶ 허깅페이스 Hub는 커뮤니티가 공유한 다양한 모델, 토큰나이저, 데이터셋 등의 리소스를 검색하고 공유할 수 있는 플랫폼
- ▶ 개발자들은 Hub을 통해 다른 사람들이 공유한 리소스를 활용하여 자신의 프로젝트를 보다 효율적으로 개발할 수 있음

✓ Datasets 라이브러리

- ▶ 다양한 공개 데이터셋을 손쉽게 접근하고 활용할 수 있는 라이브러리인 datasets를 제공
- ▶ 이 라이브러리는 데이터셋을 로드하고 전처리하는 기능을 지원하여, NLP 모델 훈련 및 평가에 유용하게 사용됨

<https://huggingface.co/welcome>

허깅페이스의 Transformers

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머



Transformers

- 자연어 처리(NLP)와 자연어 생성(NLG) 등 다양한 AI 모델을 쉽게 사용할 수 있게 해주는 오픈 소스 라이브러리
- BERT, GPT-3, T5 등 유명한 사전 학습된 트랜스포머 모델을 포함하며, 텍스트 생성, 번역, 감정 분석, 요약 등 다양한 언어 처리 작업을 지원함.



주요 기능 및 특징

- 사전 학습된 모델: 허깅페이스는 BERT, GPT, T5, RoBERTa 등 다양한 사전 학습된 모델을 제공함. 이 모델들은 Hugging Face Model Hub에서 쉽게 다운로드하여 사용할 수 있음.
- 다양한 태스크 지원: 트랜스포머 모델을 통해 감정 분석, 번역, 요약, 질의 응답, 텍스트 생성, 텍스트 분류, 개체명 인식(NER) 등 여러 NLP 작업을 수행할 수 있음.
- 사용자 친화적 인터페이스: Hugging Face 라이브러리는 Python 기반으로 직관적인 API를 제공하며, 초보자부터 전문가까지 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었음.
- 모델 미세 조정(Fine-tuning): 사용자는 자신만의 데이터셋으로 사전 학습된 모델을 미세 조정하여 특정 작업에 최적화된 모델을 만들 수 있음
- 허브(Hugging Face Model Hub): 이곳에서 다양한 사전 학습된 모델을 다운로드하거나, 자신이 만든 모델을 업로드하고 공유할 수 있음. 연구자나 개발자가 각자의 모델을 쉽게 공유하고 활용할 수 있는 플랫폼임.
- 프레임워크 호환성: PyTorch와 TensorFlow 두 가지 주요 딥러닝 프레임워크를 모두 지원하며, 동일한 코드로 두 프레임워크에서 실행할 수 있는 높은 유연성을 제공함
- 통합 API: 허깅페이스는 API도 제공하여 로컬에서 모델을 실행하지 않고도 REST API 방식으로 자연어 처리 기능을 활용할 수 있음

영화평 분류 모델

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

- 허깅페이스(Hugging Face) 트랜스포머 모델 중 영화 평 분류에 가장 널리 사용되는 모델은 BERT와 RoBERTa 기반 모델들임.
- IMDb 데이터셋을 사용한 영화 평 분류에 적합한 모델로는 "distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english"와 "roberta-base" 모델이 많이 사용됨.
- 이 모델들은 감정 분석(Sentiment Analysis)에 특히 강력한 성능을 보임.



추천 모델

- distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english
 - SST-2 데이터셋(Stanford Sentiment Treebank)으로 미세 조정된 BERT의 경량화 버전임.
 - 영화 평에서 감정(긍정/부정)을 분류하는 데 뛰어남.
- roberta-base
 - RoBERTa는 BERT의 변형
 - 더 많은 데이터로 학습되어 텍스트 분류 작업에 높은 성능을 보여줌.

영화평 분류 예시

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

! pip install tf_keras

```
from transformers import pipeline
```

```
# 감정 분석 파이프라인 설정
```

```
sentiment_analysis = pipeline("sentiment-analysis", model="distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english")
```

```
# 예시 영화 평
```

```
reviews = [  
    "This movie was absolutely fantastic! The acting, the plot, everything was perfect.",  
    "I did not enjoy this movie at all. The story was predictable and the acting was terrible.",  
    "A solid performance by the lead actor, but the plot could have been better.",  
    "What a waste of time! I can't believe I sat through the whole movie."  
]
```

```
# 영화 평 분석
```

```
results = sentiment_analysis(reviews)
```

```
# 결과 출력
```

```
for review, result in zip(reviews, results):  
    print(f"Review: {review}\nSentiment: {result['label']} with score {result['score']:.2f}\n")
```

파인 튜닝

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

Hugging Face의 Transformers 라이브러리와 Datasets 라이브러리를 사용하여 IMDb 데이터셋을 불러오고, Trainer 클래스를 이용해 모델을 파인튜닝함.



과정

1. IMDb 데이터셋을 로드하고, 데이터를 모델에 맞게 토큰화함.
2. 사전 학습된 BERT 또는 DistilBERT(distilbert-base-uncased) 모델을 불러옴.
3. Hugging Face의 Trainer 클래스를 사용하여 파인튜닝을 진행함.
4. 학습이 끝난 후 모델을 저장하고 평가함.

데이터셋 불러오기

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

```
!pip install datasets
```

- datasets 라이브러리를 설치해야 합니다.
- IMDb 데이터셋은 Hugging Face의 datasets 라이브러리를 통해 쉽게 불러올 수 있습니다.

```
from datasets import load_dataset
```

```
# IMDb 데이터셋 불러오기
```

```
dataset = load_dataset("imdb")
```

```
# 데이터셋 확인
```

```
print(dataset)
```

- 이 코드는 IMDb 데이터셋을 자동으로 다운로드하고 로드합니다. 이 데이터셋에는 train, test 세트가 포함되어 있습니다.

```
README.md: 100% ██████████ 7.81k/7.81k [00:00<00:00, 314kB/s]
train-00000-of-00001.parquet: 100% ██████████ 21.0M/21.0M [00:00<00:00, 45.2MB/s]
test-00000-of-00001.parquet: 100% ██████████ 20.5M/20.5M [00:00<00:00, 130MB/s]
unsupervised-00000-of-00001.parquet: 100% ██████████ 42.0M/42.0M [00:00<00:00, 164MB/s]
Generating train split: 100% ██████████ 25000/25000 [00:00<00:00, 71602.13 examples/s]
Generating test split: 100% ██████████ 25000/25000 [00:00<00:00, 69594.71 examples/s]
Generating unsupervised split: 100% ██████████ 50000/50000 [00:00<00:00, 96648.05 examples/s]
DatasetDict({
  train: Dataset({
    features: ['text', 'label'],
    num_rows: 25000
  })
  test: Dataset({
    features: ['text', 'label'],
    num_rows: 25000
  })
  unsupervised: Dataset({
    features: ['text', 'label'],
    num_rows: 50000
  })
})
```

데이터셋 전처리

3장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

```
from transformers import AutoTokenizer
```

```
# 토크나이저 설정 (distilbert-base-uncased 사용)
```

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("distilbert-base-uncased")
```

```
# 전처리 함수 정의
```

```
def preprocess_function(examples):
```

```
    return tokenizer(examples["text"], truncation=True, padding="max_length", max_length=512)
```

```
# 데이터셋 전처리
```

```
tokenized_datasets = dataset.map(preprocess_function, batched=True)
```

```
tokenizer_config.json: 100% ██████████ 48.0/48.0 [00:00<00:00, 2.86kB/s]
config.json: 100% ██████████ 483/483 [00:00<00:00, 32.6kB/s]
vocab.txt: 100% ██████████ 232k/232k [00:00<00:00, 5.44MB/s]
tokenizer.json: 100% ██████████ 466k/466k [00:00<00:00, 5.36MB/s]
Map: 100% ██████████ 25000/25000 [00:34<00:00, 705.23 examples/s]
Map: 100% ██████████ 25000/25000 [00:34<00:00, 824.06 examples/s]
Map: 100% ██████████ 50000/50000 [01:06<00:00, 808.85 examples/s]
```

- BERT나 RoBERTa 모델을 사용하려면, 텍스트 데이터를 토큰화해야 합니다. Hugging Face의 AutoTokenizer를 사용해 텍스트를 모델이 처리할 수 있는 형식으로 변환합니다.

- 이 코드는 IMDb 데이터셋의 텍스트 데이터를 distilbert-base-uncased 모델의 입력 형식에 맞게 변환합니다. 텍스트는 512개의 토큰으로 잘리고, 패딩이 적용됩니다.

모델 설정

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

```
from transformers import AutoModelForSequenceClassification
```

```
# 감정 분석을 위한 DistilBERT 모델 불러오기 (2개의 클래스로 분류)
```

```
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained("distilbert-base-uncased", num_labels=2)
```

- 이제 IMDb 데이터셋에서 감정 분석을 수행할 수 있는 사전 학습된 DistilBERT 모델을 불러옵니다.
- 여기서 num_labels=2는 IMDb 데이터셋의 라벨이 두 가지(긍정/부정)임을 나타냅니다.

model.safetensors: 100%  268M/268M [00:02<00:00, 134MB/s]

Some weights of DistilBertForSequenceClassification were not initialized from the model checkpoint at distilbert-base-uncased and are newly initialized: ['classifier.bias', 'classifier.weight']
You should probably TRAIN this model on a down-stream task to be able to use it for predictions and inference.

모델 학습 설정

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

```
from transformers import TrainingArguments, Trainer
```

! pip install 'accelerate>=0.26.0'

학습 인자 설정

```
training_args = TrainingArguments(  
    output_dir="./results",  
    # evaluation_strategy="epoch",  
    learning_rate=2e-5,  
    per_device_train_batch_size=16,  
    per_device_eval_batch_size=16,  
    num_train_epochs=3,  
    weight_decay=0.01,  
)
```

```
# 출력 디렉토리  
# 평가 주기 (매 에포크마다)  
# 학습률  
# 학습 시 배치 크기  
# 평가 시 배치 크기  
# 에포크 수  
# 가중치 감소 (regularization)
```

• Hugging Face의 Trainer 클래스를 사용해 모델을 학습시킬 수 있습니다. 먼저 Trainer에 전달할 인자들을 설정합니다.

Trainer 생성

```
trainer = Trainer(  
    model=model, # 학습할 모델  
    args=training_args, # 학습 인자  
    train_dataset=tokenized_datasets["train"], # 학습 데이터셋  
    eval_dataset=tokenized_datasets["test"], # 평가 데이터셋  
)
```

모델 파인튜닝 / 모델 평가

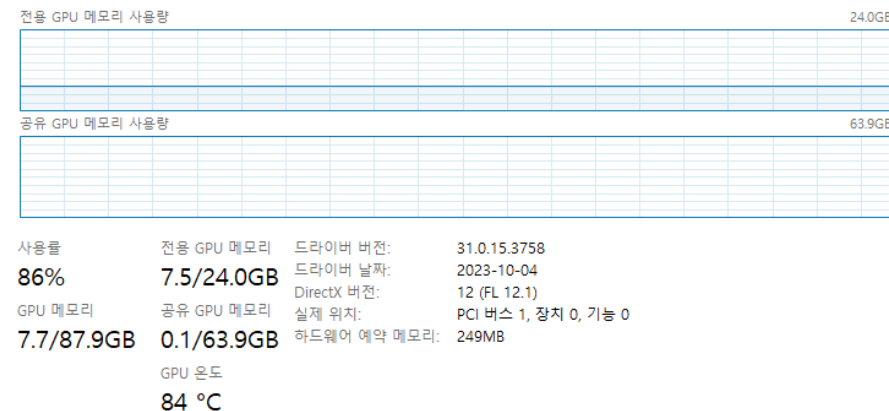
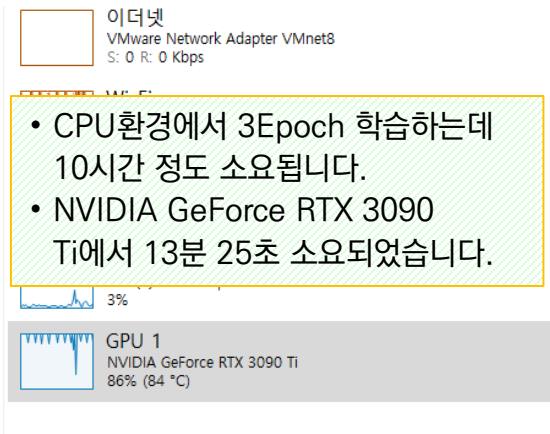
2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

모델 학습

```
trainer.train()
```

[4689/4689 12:25, Epoch 3/3]

Step	Training Loss
500	0.318800
1000	0.251600
1500	0.224800
2000	0.166800
2500	0.146700
3000	0.153400
3500	0.101700
4000	0.083200
4500	0.093100



```
TrainOutput(global_step=4689, training_loss=0.16772409806401015, metrics={'train_runtime': 746.1904, 'train_samples_per_second': 100.511, 'train_steps_per_second': 6.284, 'total_flos': 9935054899200000.0, 'train_loss': 0.16772409806401015, 'epoch': 3.0})
```

모델 평가

```
results = trainer.evaluate()
```

```
print(results)
```

[1563/1563 01:24]

```
{'eval_loss': 0.2723805010318756, 'eval_runtime': 84.9779, 'eval_samples_per_second': 294.194, 'eval_steps_per_second': 18.393, 'epoch': 3.0}
```

모델 저장하기 / 불러오기

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

모델과 토크나이저 경로

```
model_path = "./fine_tuned_distilbert_imdb"
```

모델 저장

```
model.save_pretrained(model_path)
```

```
tokenizer.save_pretrained(model_path)
```

```
('./fine_tuned_distilbert_imdb###tokenizer_config.json',  
 './fine_tuned_distilbert_imdb###special_tokens_map.json',  
 './fine_tuned_distilbert_imdb###vocab.txt',  
 './fine_tuned_distilbert_imdb###added_tokens.json',  
 './fine_tuned_distilbert_imdb###tokenizer.json')
```

모델과 토크나이저 로드

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path)
```

```
model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(model_path)
```

모델을 평가 모드로 전환

```
model.eval()
```

• 불러온 모델은 평가 모드로 전환해야 모델을 평가할 수 있습니다.

```
DistilBertForSequenceClassification(  
  (distilbert): DistilBertModel(  
    (embeddings): Embeddings(  
      (word_embeddings): Embedding(30522, 768, padding_idx=0)  
      (position_embeddings): Embedding(512, 768)  
      (LayerNorm): LayerNorm((768,), eps=1e-12, elementwise_affine=True)  
      (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
    )  
    (transformer): Transformer(  
      (layer): ModuleList(  
        (0-5): 6 x TransformerBlock(  
          (attention): MultiHeadSelfAttention(  
            (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
            (q_lin): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)  
            (k_lin): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)  
            (v_lin): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)  
            (out_lin): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)  
          )  
          (sa_layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-12, elementwise_affine=True)  
          (ffn): FFN(  
            (dropout): Dropout(p=0.1, inplace=False)  
            (lin1): Linear(in_features=768, out_features=3072, bias=True)  
            (lin2): Linear(in_features=3072, out_features=768, bias=True)  
            (activation): GELUActivation()  
          )  
          (output_layer_norm): LayerNorm((768,), eps=1e-12, elementwise_affine=True)  
        )  
      )  
    )  
  )  
  (pre_classifier): Linear(in_features=768, out_features=768, bias=True)  
  (classifier): Linear(in_features=768, out_features=2, bias=True)  
  (dropout): Dropout(p=0.2, inplace=False)  
)
```

영화평 분류 예측하기

2장. 허깅페이스와 트랜스포머 알아보기 / 2절. 허깅페이스의 트랜스포머

```
import torch

# 예시 입력 텍스트
input_text = "This movie was absolutely fantastic!"

# 입력 텍스트를 토큰화
inputs = tokenizer(input_text, return_tensors="pt")

# 모델에 입력 전달
with torch.no_grad():
    outputs = model(**inputs)

# 로짓 값에서 예측 레이블 추출
logits = outputs.logits
predicted_class_id = torch.argmax(logits, dim=-1).item()

# 예측된 클래스 확인
print(f"Predicted class ID: {predicted_class_id}")

Predicted class ID: 1
```